

COPA DOS SONHOS

AUDITORIA MESTRA R14

MOTOR VIVO 2.5D

Matriz operacional de 800 controles · 19 domínios · evidência reproduzível

Ponto de partida	COPA DOS SONHOS - RC-UX - MOBILE BUTTON FIX.html
Tamanho	1.720.780 bytes
SHA-256	08716e3df6f7a08a052090343ef79d13551aea3fee7d4f2669788f51546b492f
Classificação	PONTO DE PARTIDA NÃO APROVADO
Composição	650 controles herdados + 150 controles críticos R14
Data de emissão	22 de julho de 2026

Este documento define como aprovar ou bloquear o motor. Ele não declara a versão atual aprovada.

1. Finalidade e resposta ao problema

A auditoria anterior preservou a baseline R13.0 e corrigiu defeitos objetivos do palco 2.5D, mas não demonstrou que a partida inteira ficou viva, fluida e perceptivamente equivalente ou superior ao motor 2D. O novo protocolo elimina essa lacuna: a release só é aprovada quando lógica, vivacidade da posse, animação, sincronização, futebol observado, mobile, desempenho e julgamento humano convergem no mesmo artefato e no mesmo SHA-256.

- Um item não recebe PASS porque existe uma função, marcador ou pose no código.
- Toda ação crítica deve ser observável em campo, reproduzível por seed e vinculada a evidência.
- A baseline R13 permanece congelada como referência; alterações intencionais do R14 precisam de delta manifest e novo golden repetível.
- A bola travada é P0: primeiro se encontra e corrige a causa; depois se adiciona polimento.
- A animação deixa de ser pose isolada e passa a ter preparação, contato, continuidade e recuperação.

Definição de “motor funcionou”

O motor funcionou somente quando: (1) conclui e repete os testes lógicos; (2) não possui trava de posse sistêmica; (3) a bola muda de estado apenas por causa física observável; (4) drible, passe, chute, disputa e goleiro são visualmente reconhecíveis; (5) a apresentação 2.5D não contradiz o núcleo; (6) o fluxo funciona em desktop e mobile reais; e (7) três observadores independentes não encontram bloqueadores perceptivos.

2. Estrutura da auditoria

A matriz contém 800 controles. Os 650 controles originais permanecem obrigatórios e foram ampliados por 150 controles criados especificamente para os problemas revelados durante o teste do 2.5D.

Domínio	Total	P0	P1	P2
1. Integridade	35	26	9	0
2. Determinismo	30	22	8	0
3. Cadência	45	27	18	0
4. Bola e reinícios	70	46	24	0
5. IA tática	80	44	36	0
6. Formações e estilos	55	29	26	0
7. Regras e goleiros	55	31	24	0
8. Projeção e câmera	50	28	19	3
9. Atletas	45	21	19	5
10. Trajetórias e VFX	45	18	19	8
11. UX	50	13	35	2
12. Mobile	35	18	15	2
13. Acessibilidade	25	12	10	3
14. Performance	30	11	16	3
15. Vivacidade da posse e anti-trava	40	36	4	0
16. Máquina de animação	45	31	14	0
17. Sincronização motor-render	35	31	4	0
18. Qualidade perceptiva humana	20	12	8	0
19. Liberação R14	10	8	1	1

3. Regra de liberação

Nível	Regra	Waiver	Efeito
P0	100% PASS; zero regressão lógica; zero crash; zero bloqueio mobile ou perceptivo.	Proibido	Qualquer FAIL/BLOCKED/PENDENTE bloqueia.
P1	>=98% PASS e nenhuma falha sistêmica ou repetitiva.	Excepcional	Exige risco, dono, prazo e contenção.
P2	>=95% PASS.	Permitido	Pode entrar em backlog com impacto documentado.
Motor	876 partidas + 25 cenários + 13 checks + determinismo R14.	Proibido	Divergência não explicada bloqueia.
Vivacidade	Zero trava P0 inexplicada acima de 3,0 s em jogo corrido.	Proibido	Qualquer lock sistêmico bloqueia.
Humano/mobile	3 observadores + Chrome Android e Safari iOS físicos.	Proibido para P0	Sem evidência física/humana não há PASS final.

4. Fases obrigatórias

F0 — Congelamento — Registrar nome, bytes, branch, commit e SHA-256. Mudou o hash, reinicia a rodada.

F1 — Integridade — Build, console, HTML autocontido, estado entre partidas, draft, torneio e saves.

F2 — Regressão lógica — 876 partidas, 25 cenários, 13 checks e determinismo. Mudanças intencionais exigem delta manifest e golden R14.

F3 — Vivacidade/anti-trava — Rodar sonda de dwell/pingpong, reproduzir as piores seeds e eliminar causas sem teleporte.

F4 — Máquina de animação — Validar estados de locomoção, domínio, condução, drible, passe, chute, defesa e goleiro.

F5 — Sincronização — Comprovar que contato, owner, trajetória, evento, estatística, replay e câmera mostram a mesma jogada.

F6 — Futebol observado — Reavaliar cadência, progressão, pressão, marcação, 4-2-4, bloco baixo, transições e movimento sem bola.

F7 — Projeção/VFX — Profundidade, bola alta, sombra, trajetória, câmera, bolas paradas, reduced motion e limpeza.

F8 — Mobile/acessibilidade — Chrome Android e Safari iOS, retrato/paisagem, fluxo completo, leitor de tela e alto contraste.

F9 — Performance — FPS, p95 de frame, heap, listeners, timers, temperatura, bateria e três partidas seguidas.

F10 — Painel humano — Três observadores cegos, clips sem narração e comparação A/B 2D x R14.

F11 — Selagem — Reexecutar gates finais, consolidar a matriz, emitir veredito e gerar ZIP com checksum.

5. Gates novos que não podem ser substituídos pelo golden antigo

Gate de vivacidade: Zero trava P0 inexplicada acima de 3,0 s em jogo corrido; P99 de dwell do mesmo portador $\leq 2,5$ s e máximo $\leq 4,0$ s.

Gate de contato: Bola só sai no frame de contato; domínio, desarme, defesa e deflexão coincidem com o objeto responsável.

Gate de animação: Ações P0 possuem ciclo completo e não dependem do FPS ou da velocidade de exibição.

Gate perceptivo: Três observadores reconhecem drible, chute, passe e defesa sem depender da narração.

Gate mobile: Tocar, rolar, rotacionar, pausar, concluir draft e jogar a partida funcionam em aparelhos reais.

Gate de comparação: R14 não perde sistemicamente para o 2D em fluidez e legibilidade em avaliação cega.

6. Evidência e rastreabilidade

Estrutura obrigatória: evidence/<domínio>/<ID>/. Cada pasta deve conter resultado.json, ambiente, seed/configuração, evidência técnica e, quando visual, vídeo ou filmstrip. O resultado precisa apontar para o SHA-256 do candidato.

- PASS: critério atingido e evidência suficiente.
- FAIL: defeito confirmado ou evidência contraditória.
- BLOCKED: teste impossível por falta de ambiente ou artefato; nunca equivale a PASS.
- N/A: somente com justificativa técnica e aprovação expressa.
- Toda correção P0 exige reexecução do domínio afetado e dos gates relacionados.

7. Como usar o ZIP

1. Extraia o pacote na raiz do repositório ou mantenha a estrutura interna intacta.
2. Execute EXECUTAR-AUDITORIA-WINDOWS.bat para identidade, estática, criação das pastas e smoke em quatro viewports.
3. Execute scripts/run_balllock_probe.py apontando para a raiz do repositório; o script usa tools/ux/probe_balllock.js.
4. Execute scripts/repo_regression.py para os gates disponíveis no repositório.
5. Use a planilha XLSX como fonte de verdade de execução; não apague o estado herdado.
6. Grave dispositivos e observadores nos modelos fornecidos e coloque as evidências nas pastas dos IDs.
7. Execute scripts/release_gate.py. O resultado inicial deve ser BLOQUEADO até que os P0 tenham evidência real.
8. Quando o veredito for final, gere SHA256SUMS e não modifique nenhum arquivo do pacote selado.

8. Arquivos entregues

Camínho	Função
docs/AUDITORIA-MESTRA-R14-800-ITENS.docx	Manual oficial e matriz completa.
matriz/*.xlsx	Planilha operacional com dashboard, 800 controles, cenários e dispositivos.
matriz/*.csv / *.json	Integração com scripts, filtros e CI.
scripts/run_all.py	Etapas automáticas iniciais.
scripts/browser_smoke.py	Boot e clique real home→setup em quatro viewports.
scripts/run_balllock_probe.py	Integração com a sonda de trava existente no repositório.
scripts/repo_regression.py	Orquestra gates oficiais disponíveis.
scripts/release_gate.py	Decisão automática APROVADO/BLOQUEADO.
templates/	Evidência, observador humano, mobile e bola travada.
candidate/	Ponto de partida atual, explicitamente não aprovado.
references/	Auditorias anteriores e histórico da implementação.

Apêndice A — Matriz completa de 800 controles

Resultado R14 inicia como PENDENTE. O estado herdado serve apenas como referência e não dispensa a reexecução na candidata final.

1. Integridade — 35 controles

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
INT-001	P0	MANUAL	Identidade única da candidata — Registrar versão, branch, commit, nome do HTML, tamanho e SHA-256 antes de qualquer teste.	manifesto de identidade + hash independente	Todos os campos preenchidos e hash reproduzido por duas ferramentas.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-002	P0	AUTO	Imutabilidade do artefato sob teste — Recalcular SHA-256 antes e depois da auditoria.	dois hashes com data/hora	Hashes idênticos; qualquer diferença invalida os resultados.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-003	P0	AUTO	Correspondência entre fonte e build — Gerar o HTML pelo processo oficial e comparar versão, módulos e manifesto.	log de build + inventário de módulos	Build termina sem erro e contém exatamente os módulos declarados.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-004	P0	DEV	Proibição de edição direta em dist — Verificar histórico e diff para confirmar que alterações vieram de src/.	diff de Git + log de build	Nenhuma mudança funcional exclusiva em dist/.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-005	P0	DIR	HTML autocontido — Abrir o arquivo sem servidor e sem rede.	vídeo de abertura offline + console	Jogo inicia e chega ao menu sem requisição externa obrigatória.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
INT-006	P0	DIR	Ausência de erro fatal no console — Percorrer fluxo completo do menu ao pós-jogo.	export do console	Zero uncaught exception, unhandled rejection ou erro que interrompa fluxo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-007	P0	AUTO	Consistência transacional da partida — Executar lote canônico completo e validar estado final.	JSON de auditoria por seed	100% das partidas em estado CONSISTENT.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
INT-008	P0	AUTO	Preservação das 876 partidas de referência — Repetir 578 formações, 98 estilos e 200 diversas.	relatório consolidado + sementes	876/876 concluídas; nenhuma regressão de gate lógico.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
INT-009	P0	AUTO	Sincronia placar-eventos-estatísticas — Comparar cada gol e anulação entre placar, log, narração e estatística.	trilha de eventos por partida	Uma única contabilização por evento e totais finais iguais.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-010	P0	AUTO	Sincronia posse-portador-bola — Amostrando estado em jogo corrido, reinício e disputa.	telemetria de posse e coordenadas	Nenhum estado impossível: dois portadores, bola controlada sem dono ou dono distante.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-011	P0	DIR	Limpeza de estado entre partidas — Jogar partidas consecutivas sem recarregar a página.	vídeo + snapshot de variáveis	Sem herança de placar, eventos, VFX, posições ou temporizadores.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
INT-012	P0	AUTO	Limpeza de papéis temporários — Forçar escanteios, faltas, pênaltis e laterais em sequência.	dump de papéis antes/depois	Papéis especiais zerados ao terminar cada reinício.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-013	P0	DIR	Integridade do torneio — Completar grupos, mata-mata, prorrogação e final.	save + vídeo do chaveamento	Classificados, confrontos e campeão correspondem aos resultados.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-014	P0	DIR	Integridade do draft — Completar draft com 10/11 jogadores, reservas e reroll.	vídeo + estado serializado	Não trava, não duplica atleta e sempre permite concluir elenco válido.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-015	P1	AUTO	Integridade de formação — Salvar e reabrir cada uma das 17 formações.	snapshot antes/depois	Posições, titulares, reservas e instruções preservados.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-016	P0	DIR	Integridade de táticas — Alternar mentalidade, estilo e instruções durante a partida.	timeline de alterações	Mudanças persistem, afetam somente o esperado e não corrompem o motor.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-017	P0	DIR	Integridade de substituições — Executar substituição normal, múltipla e no intervalo.	log de escalação + vídeo	Jogador sai uma vez, entra uma vez e posição fica válida.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-018	P1	AUTO	Integridade de cartões e suspensões — Gerar cartões em sequência de jogos de torneio.	relatório disciplinar	Cartões acumulam e suspendem conforme regra definida, sem duplicação.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-019	P0	DIR	Integridade de prorrogação — Produzir empate eliminatório.	vídeo + relógio de jogo	Tempo extra inicia, encerra e atualiza resultado corretamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-020	P0	DIR	Integridade de disputa por pênaltis — Levantar confronto a pênaltis com alternadas.	sequência de cobranças	Ordem, placar e encerramento obedecem regra; sem loop infinito.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-021	P0	DIR	Integridade do salvamento — Salvar em menu, pré-jogo e entre fases.	arquivos de save + checksum	Save é criado, listado e reaberto sem perda de dados.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-022	P1	DIR	Compatibilidade de save anterior — Abrir save suportado da versão anterior.	log de migração	Migra sem corromper; incompatibilidade deve ser explicada e bloqueada com segurança.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-023	P1	DIR	Falha segura em save corrompido — Alterar propositalmente o conteúdo do save.	vídeo do erro + console	Jogo recusa o arquivo, explica o problema e mantém o estado atual.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-024	P1	AUTO	Inventário de assets embutidos — Listar imagens, fontes, áudios e dados usados pelo build.	manifesto de assets	Nenhuma referência ausente, duplicada indevidamente ou órfã crítica.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-025	P1	AUTO	Integridade de nomes e bandeiras — Percorrer todas as seleções e elencos expostos.	relatório de chaves inválidas	Zero nome vazio, bandeira quebrada ou chave sem correspondência.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-026	P1	AUTO	Integridade de posições de jogador — Validar titulares e reservas contra posições permitidas.	lista de incompatibilidades	Nenhum jogador fica sem posição renderizável ou fora do campo por dado inválido.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-027	P0	AUTO	Integridade do relógio — Testar tempo normal, acréscimos,	timeline de relógio	Relógio é monotônico, não salta para trás e encerra cada período	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			intervalo e pausas.		uma vez.	
INT-028	P0	DIR	Integridade de reinício após gol — Marcar gol válido e reiniciar.	vídeo + coordenadas	Todos voltam a posições válidas; posse e placar corretos; VFX limpo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-029	P0	DIR	Integridade de reinício após anulação — Gerar impedimento ou falta que anule gol.	vídeo + log	Placar não muda; evento de anulação aparece uma vez; jogo reinicia corretamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-030	P0	AUTO	Ausência de teleporte lógico — Medir deslocamentos de bola e atletas entre frames.	relatório de deltas espaciais	Nenhum deslocamento supera limite físico sem estado explícito de reposicionamento.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
INT-031	P0	AUTO	Ausência de entidade duplicada — Monitorar IDs de bola, atletas e goleiros durante 20 partidas.	inventário por frame	Exatamente uma bola e um objeto visual por atleta ativo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-032	P1	DIR	Recuperação após pausa longa — Pausar por cinco minutos e retomar.	vídeo + memória antes/depois	Retoma no mesmo estado, sem aceleração acumulada ou perda de input.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-033	P0	DIR	Recuperação após troca de aba — Ocultar a aba durante jogo e retornar.	vídeo + timeline visibilitychange	Sem salto de vários segundos, loop duplicado ou dessincronia.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-034	P0	AUTO	Encerramento limpo da partida — Finalizar por tempo normal, prorrogação e pênaltis.	contagem de callbacks finais	Evento de fim dispara uma vez e bloqueia novas ações de jogo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
INT-035	P1	MANUAL	Rastreabilidade de release — Relacionar cada alteração 2.5D a commit, controle e evidência.	matriz de rastreabilidade	100% dos P0 e P1 possuem commit e evidência vinculados.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

2. Determinismo — 30 controles

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
DET-001	P0	AUTO	Repetição da mesma seed — Rodar a mesma partida dez vezes no mesmo ambiente.	hash do log por execução	Eventos e resultado idênticos nas dez execuções.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
DET-002	P0	AUTO	Repetição entre sessões — Fechar e reabrir o navegador antes de repetir a seed.	hashes antes/depois	Saída lógica idêntica.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-003	P0	AUTO	Repetição após rebuild sem mudança — Gerar dois builds consecutivos da mesma fonte.	hashes do build e dos logs	Build e resultados idênticos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-004	P0	AUTO	Separação RNG lógica/visual — Ativar e desativar VFX, sombras e rastro.	comparação de logs lógicos	Resultado e sequência de eventos não mudam por opção visual.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-005	P0	AUTO	Velocidade não altera resultado — Repetir seed em 1.0x, 1.8x e 3.6x.	hash lógico por velocidade	Mesmo resultado, eventos e decisões; apenas tempo de apresentação muda.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-006	P0	AUTO	Pausa não altera resultado — Pausar em cinco instantes	comparação de timeline	Saída lógica igual à execução sem pausa.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			predefinidos.			
DET-007	P0	AUTO	Troca de aba não altera resultado — Ocultar a aba em instantes predefinidos.	hash lógico	Saída lógica permanece idêntica.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-008	P0	AUTO	FPS não altera resultado — Executar com limite de 30, 60 e 120 FPS.	hash lógico + frame log	Mesmo resultado e eventos em todos os limites.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-009	P0	AUTO	Resolução não altera resultado — Executar desktop, tablet e mobile com mesma seed.	hash lógico	Geometria visual pode mudar; lógica e placar não.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-010	P0	AUTO	Orientação não altera resultado — Rotacionar retrato/paisagem durante a mesma seed.	hash lógico	Nenhuma decisão lógica é afetada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-011	P0	AUTO	Input de UI isolado do RNG — Abrir abas de estatística e tática durante a partida.	comparação de logs	A navegação de UI não consome aleatoriedade do motor.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-012	P1	AUTO	Narração isolada do RNG — Ativar/desativar ou rolar narração.	hash lógico	Sem alteração de eventos ou resultado.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-013	P1	AUTO	Áudio isolado do RNG — Ativar/desativar áudio.	hash lógico	Sem alteração lógica.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-014	P0	AUTO	Salvar e carregar preserva seed — Salvar no intervalo e continuar em nova sessão.	comparação do segundo tempo	Segundo tempo idêntico ao fluxo contínuo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-015	P0	AUTO	Substituição reproduzível — Aplicar mesma substituição no mesmo instante.	log pós-substituição	Sequência posterior idêntica.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-016	P0	AUTO	Mudança tática reproduzível — Aplicar mesma instrução no mesmo segundo.	log de decisões	Sequência posterior idêntica.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-017	P0	AUTO	Ordem estável de entidades — Comparar ordem de atualização de atletas entre execuções.	trace de IDs por tick	Ordem de processamento é estável ou explicitamente normalizada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-018	P1	DIR	Empates de decisão resolvidos por regra — Forçar dois alvos com pontuação igual.	trace do seletor	Desempate usa regra determinística documentada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-019	P0	AUTO	Timestamps lógicos estáveis — Comparar tempo de cada evento em execuções idênticas.	CSV de eventos	Timestamps lógicos iguais dentro de tolerância de um tick.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-020	P0	AUTO	Deltas espaciais estáveis — Comparar coordenadas amostradas a cada segundo.	telemetria espacial	Diferença máxima abaixo de 0,01 unidade lógica.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-021	P1	DIR	Determinismo de rebotes — Forçar chute na trave e desvio com seed fixa.	vídeo + coordenadas	Mesmo vetor de rebote em execuções idênticas.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-022	P1	DIR	Determinismo de disputa aérea — Forçar cruzamento com mesmos	trace de decisão	Vencedor e trajetória idênticos com mesma seed.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			participantes.			
DET-023	P1	DIR	Determinismo de goleiro — Repetir cenário de defesa, soco e saída.	trace do goleiro	Mesma decisão e ponto de contato.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-024	P0	DIR	Determinismo de impedimento — Repetir corrida e passe na linha.	frame do passe + decisão	Mesma decisão e mesmo atleta identificado.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
DET-025	P1	AUTO	Determinismo de acréscimos — Repetir partida com mesmos eventos de interrupção.	tempo de acréscimo	Mesmo acréscimo em todas as execuções.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-026	P1	AUTO	Determinismo de pênaltis — Repetir disputa completa com seed fixa.	sequência de cobranças	Mesma ordem, lado, resultado e encerramento.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
DET-027	P0	AUTO	Determinismo da matriz de formações — Reexecutar amostra neutra de 578 partidas.	comparação agregada e por seed	Todas as assinaturas individuais e agregadas reproduzidas.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
DET-028	P0	AUTO	Determinismo da matriz de estilos — Reexecutar 98 partidas.	comparação por seed	Todas as assinaturas reproduzidas.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
DET-029	P0	AUTO	Determinismo da amostra diversa — Reexecutar 200 partidas.	comparação por seed	Todas as assinaturas reproduzidas.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
DET-030	P0	AUTO	Determinismo após minificação — Comparar build de desenvolvimento e produção.	hash de eventos	Mesmo comportamento lógico.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

3. Cadência — 45 controles

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
CAD-001	P0	AUTO+VIS	Saída curta: duração da fase — Observar goleiro e primeira linha iniciando sob pressão moderada, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	timeline de fases + vídeo	A fase dura tempo suficiente para ser reconhecida, sem congelar ou se prolongar artificialmente.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
CAD-002	P0	AUTO+VIS	Saída curta: aceleração contextual — Observar goleiro e primeira linha iniciando sob pressão moderada, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	velocidade média de bola/atletas + vídeo	Acelera quando surge espaço real e desacelera quando o espaço fecha; não usa velocidade constante.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
CAD-003	P1	VIS	Saída curta: micro-pausas de decisão — Observar goleiro e primeira linha iniciando sob pressão moderada, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	clipe de 20–30 s em 1.0x	Existem ajustes corporais e leitura de jogo, mas nenhuma parada sem causa superior a 0,8 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-004	P0	AUTO+VIS	Saída curta: reação coletiva — Observar goleiro e primeira linha iniciando sob pressão moderada, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	telemetria das linhas + vídeo	Ao mudar a fase, ao menos duas linhas reagem de forma coordenada dentro de 1,2 s lógicos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
CAD-005	P1	PAINEL HUMANO	Saída curta: legibilidade humana — Observar goleiro e primeira linha iniciando sob pressão moderada, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	avaliação cega de 3 observadores	Pelo menos 2 de 3 identificam corretamente a fase e a intenção principal sem consultar logs.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-006	P0	AUTO+VIS	Circulação no meio: duração da fase — Observar posse estabilizada entre zagueiros, volantes e meias, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	timeline de fases + vídeo	A fase dura tempo suficiente para ser reconhecida, sem congelar ou se prolongar artificialmente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-007	P0	AUTO+VIS	Circulação no meio: aceleração contextual — Observar posse estabilizada entre zagueiros, volantes e meias, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	velocidade média de bola/atletas + vídeo	Acelera quando surge espaço real e desacelera quando o espaço fecha; não usa velocidade constante.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-008	P1	VIS	Circulação no meio: micro-pausas de decisão — Observar posse estabilizada entre zagueiros, volantes e meias, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	clipe de 20–30 s em 1.0x	Existem ajustes corporais e leitura de jogo, mas nenhuma parada sem causa superior a 0,8 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-009	P0	AUTO+VIS	Circulação no meio: reação coletiva — Observar posse estabilizada entre zagueiros, volantes e meias, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	telemetria das linhas + vídeo	Ao mudar a fase, ao menos duas linhas reagem de forma coordenada dentro de 1,2 s lógicos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-010	P1	PAINEL HUMANO	Circulação no meio: legibilidade humana — Observar posse estabilizada entre zagueiros, volantes e meias, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	avaliação cega de 3 observadores	Pelo menos 2 de 3 identificam corretamente a fase e a intenção principal sem consultar logs.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-011	P0	AUTO+VIS	Progressão pelo corredor: duração da fase — Observar lateral, ponta e meia avançando por um lado, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	timeline de fases + vídeo	A fase dura tempo suficiente para ser reconhecida, sem congelar ou se prolongar artificialmente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-012	P0	AUTO+VIS	Progressão pelo corredor: aceleração contextual — Observar lateral, ponta e meia avançando por um lado, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	velocidade média de bola/atletas + vídeo	Acelera quando surge espaço real e desacelera quando o espaço fecha; não usa velocidade constante.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-013	P1	VIS	Progressão pelo corredor: micro-pausas de decisão — Observar lateral, ponta e meia avançando por um lado, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	clipe de 20–30 s em 1.0x	Existem ajustes corporais e leitura de jogo, mas nenhuma parada sem causa superior a 0,8 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-014	P0	AUTO+VIS	Progressão pelo corredor: reação coletiva — Observar lateral, ponta	telemetria das linhas + vídeo	Ao mudar a fase, ao menos duas linhas reagem de forma	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			e meia avançando por um lado, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.		coordenada dentro de 1,2 s lógicos.	
CAD-015	P1	PAINEL HUMANO	Progressão pelo corredor: legibilidade humana — Observar lateral, ponta e meia avançando por um lado, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	avaliação cega de 3 observadores	Pelo menos 2 de 3 identificam corretamente a fase e a intenção principal sem consultar logs.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-016	P0	AUTO+VIS	Ataque posicional: duração da fase — Observar equipe instalada contra bloco organizado, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	timeline de fases + vídeo	A fase dura tempo suficiente para ser reconhecida, sem congelar ou se prolongar artificialmente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-017	P0	AUTO+VIS	Ataque posicional: aceleração contextual — Observar equipe instalada contra bloco organizado, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	velocidade média de bola/atletas + vídeo	Acelera quando surge espaço real e desacelera quando o espaço fecha; não usa velocidade constante.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-018	P1	VIS	Ataque posicional: micro-pausas de decisão — Observar equipe instalada contra bloco organizado, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	clipe de 20–30 s em 1.0x	Existem ajustes corporais e leitura de jogo, mas nenhuma parada sem causa superior a 0,8 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-019	P0	AUTO+VIS	Ataque posicional: reação coletiva — Observar equipe instalada contra bloco organizado, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	telemetria das linhas + vídeo	Ao mudar a fase, ao menos duas linhas reagem de forma coordenada dentro de 1,2 s lógicos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-020	P1	PAINEL HUMANO	Ataque posicional: legibilidade humana — Observar equipe instalada contra bloco organizado, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	avaliação cega de 3 observadores	Pelo menos 2 de 3 identificam corretamente a fase e a intenção principal sem consultar logs.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-021	P0	AUTO+VIS	Transição ofensiva: duração da fase — Observar recuperação com espaço e defesa adversária desorganizada, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	timeline de fases + vídeo	A fase dura tempo suficiente para ser reconhecida, sem congelar ou se prolongar artificialmente.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
CAD-022	P0	AUTO+VIS	Transição ofensiva: aceleração contextual — Observar recuperação com espaço e defesa adversária desorganizada, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	velocidade média de bola/atletas + vídeo	Acelera quando surge espaço real e desacelera quando o espaço fecha; não usa velocidade constante.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
CAD-023	P1	VIS	Transição ofensiva: micro-pausas de decisão — Observar recuperação com espaço e defesa adversária desorganizada, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	clipe de 20–30 s em 1.0x	Existem ajustes corporais e leitura de jogo, mas nenhuma parada sem causa superior a 0,8 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
CAD-024	P0	AUTO+VIS	Transição ofensiva: reação coletiva — Observar recuperação com espaço e defesa adversária desorganizada, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	telemetria das linhas + vídeo	Ao mudar a fase, ao menos duas linhas reagem de forma coordenada dentro de 1,2 s lógicos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-025	P1	PAINEL HUMANO	Transição ofensiva: legibilidade humana — Observar recuperação com espaço e defesa adversária desorganizada, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	avaliação cega de 3 observadores	Pelo menos 2 de 3 identificam corretamente a fase e a intenção principal sem consultar logs.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-026	P0	AUTO+VIS	Transição defensiva: duração da fase — Observar perda da bola com jogadores à frente, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	timeline de fases + vídeo	A fase dura tempo suficiente para ser reconhecida, sem congelar ou se prolongar artificialmente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-027	P0	AUTO+VIS	Transição defensiva: aceleração contextual — Observar perda da bola com jogadores à frente, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	velocidade média de bola/atletas + vídeo	Acelera quando surge espaço real e desacelera quando o espaço fecha; não usa velocidade constante.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-028	P1	VIS	Transição defensiva: micro-pausas de decisão — Observar perda da bola com jogadores à frente, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	clipe de 20–30 s em 1.0x	Existem ajustes corporais e leitura de jogo, mas nenhuma parada sem causa superior a 0,8 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-029	P0	AUTO+VIS	Transição defensiva: reação coletiva — Observar perda da bola com jogadores à frente, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	telemetria das linhas + vídeo	Ao mudar a fase, ao menos duas linhas reagem de forma coordenada dentro de 1,2 s lógicos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-030	P1	PAINEL HUMANO	Transição defensiva: legibilidade humana — Observar perda da bola com jogadores à frente, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	avaliação cega de 3 observadores	Pelo menos 2 de 3 identificam corretamente a fase e a intenção principal sem consultar logs.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-031	P0	AUTO+VIS	Pressão alta: duração da fase — Observar equipe tentando recuperar perto da área rival, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	timeline de fases + vídeo	A fase dura tempo suficiente para ser reconhecida, sem congelar ou se prolongar artificialmente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-032	P0	AUTO+VIS	Pressão alta: aceleração contextual — Observar equipe tentando recuperar perto da área rival, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	velocidade média de bola/atletas + vídeo	Acelera quando surge espaço real e desacelera quando o espaço fecha; não usa velocidade constante.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-033	P1	VIS	Pressão alta: micro-pausas de decisão — Observar equipe tentando recuperar perto da área rival, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	clipe de 20–30 s em 1.0x	Existem ajustes corporais e leitura de jogo, mas nenhuma parada sem causa superior a 0,8 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
CAD-034	P0	AUTO+VIS	Pressão alta: reação coletiva — Observar equipe tentando recuperar perto da área rival, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	telemetria das linhas + vídeo	Ao mudar a fase, ao menos duas linhas reagem de forma coordenada dentro de 1,2 s lógicos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-035	P1	PAINEL HUMANO	Pressão alta: legibilidade humana — Observar equipe tentando recuperar perto da área rival, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	avaliação cega de 3 observadores	Pelo menos 2 de 3 identificam corretamente a fase e a intenção principal sem consultar logs.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-036	P0	AUTO+VIS	Bloco médio: duração da fase — Observar linhas compactas aguardando no meio-campo, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	timeline de fases + vídeo	A fase dura tempo suficiente para ser reconhecida, sem congelar ou se prolongar artificialmente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-037	P0	AUTO+VIS	Bloco médio: aceleração contextual — Observar linhas compactas aguardando no meio-campo, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	velocidade média de bola/atletas + vídeo	Acelera quando surge espaço real e desacelera quando o espaço fecha; não usa velocidade constante.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-038	P1	VIS	Bloco médio: micro-pausas de decisão — Observar linhas compactas aguardando no meio-campo, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	clipe de 20–30 s em 1.0x	Existem ajustes corporais e leitura de jogo, mas nenhuma parada sem causa superior a 0,8 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-039	P0	AUTO+VIS	Bloco médio: reação coletiva — Observar linhas compactas aguardando no meio-campo, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	telemetria das linhas + vídeo	Ao mudar a fase, ao menos duas linhas reagem de forma coordenada dentro de 1,2 s lógicos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-040	P1	PAINEL HUMANO	Bloco médio: legibilidade humana — Observar linhas compactas aguardando no meio-campo, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	avaliação cega de 3 observadores	Pelo menos 2 de 3 identificam corretamente a fase e a intenção principal sem consultar logs.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-041	P0	AUTO+VIS	Bloco baixo: duração da fase — Observar equipe protegendo a própria área, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	timeline de fases + vídeo	A fase dura tempo suficiente para ser reconhecida, sem congelar ou se prolongar artificialmente.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
CAD-042	P0	AUTO+VIS	Bloco baixo: aceleração contextual — Observar equipe protegendo a própria área, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	velocidade média de bola/atletas + vídeo	Acelera quando surge espaço real e desacelera quando o espaço fecha; não usa velocidade constante.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
CAD-043	P1	VIS	Bloco baixo: micro-pausas de decisão — Observar equipe protegendo a própria área, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	clipe de 20–30 s em 1.0x	Existem ajustes corporais e leitura de jogo, mas nenhuma parada sem causa superior a 0,8 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAD-044	P0	AUTO+VIS	Bloco baixo: reação coletiva — Observar equipe protegendo a	telemetria das linhas + vídeo	Ao mudar a fase, ao menos duas linhas reagem de forma	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			própria área, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.		coordenada dentro de 1,2 s lógicos.	
CAD-045	P1	PAINEL HUMANO	Bloco baixo: legibilidade humana — Observar equipe protegendo a própria área, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos.	avaliação cega de 3 observadores	Pelo menos 2 de 3 identificam corretamente a fase e a intenção principal sem consultar logs.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

4. Bola e reinícios — 70 controles

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
BOL-001	P0	AUTO+VIS	Bola controlada orientada ao corpo — Portador muda direção em baixa e alta velocidade.	ângulo corpo/bola por frame + vídeo	Divergência acima de 45° em menos de 2% das amostras controladas.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
BOL-002	P0	VIS	Contato real no passe curto — Passe de até 12 m com receptor frontal.	frame do contato	Bola sai do pé no frame de ação, sem lacuna nem antecipação visível.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-003	P0	VIS	Contato real no passe longo — Lançamento acima de 25 m.	frame do contato + trajetória	Origem coincide com pé de apoio/ação e não com centro do avatar.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-004	P0	AUTO+VIS	Passe rasteiro desacelera — Passe de 15–25 m em gramado livre.	curva velocidade-tempo	Velocidade diminui progressivamente; não desliza em velocidade constante.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-005	P0	DIR	Passe de primeira — Receptor devolve sem domínio completo.	vídeo em 0,5x	Animação e novo vetor começam no contato; sem teleporte para o pé.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-006	P0	DIR	Domínio orientado — Recepção com espaço lateral.	vídeo + coordenadas	Primeiro toque prepara a direção escolhida e mantém distância plausível do corpo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-007	P0	DIR	Domínio sob pressão — Recepção com defensor a menos de 2 m.	vídeo + estado da disputa	Toque pode escapar ou proteger; nunca cola instantaneamente no pé.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-008	P0	DIR	Bola espirrada em dividida — Dois atletas chegam simultaneamente.	vídeo + vetor pós-contato	Vetor deriva dos movimentos e do ponto de contato; posse não é atribuída antes da resolução.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-009	P0	DIR	Desvio defensivo — Bloqueio de passe ou chute.	antes/depois do vetor	Trajetória muda no ponto do defensor e pode sair do campo naturalmente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-010	P0	DIR	Rebote no gramado — Bola aérea quica antes da recepção.	altura e velocidade por frame	Quica com perda de energia e segunda altura menor.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-011	P0	DIR	Rebote na trave — Chute atinge poste.	ponto de impacto + vetor	Rebate do ponto visível da trave, sem atravessar ou inverter arbitrariamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-012	P0	DIR	Rebote no travessão — Chute alto	ponto de impacto + arco	Altura e profundidade respeitam o	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			atinge travessão.		travessão 2.5D.	
BOL-013	P0	VIS	Bola aérea no terço distante — Lançamento alto próximo à arquibancada visual.	vídeo da projeção	A bola permanece dentro do teto de projeção do palco; não invade arquibancada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-014	P0	DIR	Cruzamento em arco — Cruzamento de linha de fundo.	trajetória amostrada	Altura cresce e cai; não é segmento linear.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
BOL-015	P1	DIR	Chute colocado — Finalização com alvo lateral.	trajetória e velocidade	Curva/diagonal coerente e desaceleração menor que passe.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-016	P1	DIR	Chute forte rasteiro — Finalização frontal de média distância.	velocidade inicial e contato	Velocidade superior ao passe; bola mantém contato visual correto.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-017	P0	DIR	Chute alto com arco — Finalização alta de fora da área.	altura por frame	Curva vertical contínua; não sobe em linha reta nem muda de altura abruptamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-018	P0	DIR	Cabeceio direcionado — Cruzamento com atacante em movimento.	frame cabeça/bola	Vetor muda no contato da cabeça e segue direção corporal plausível.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-019	P0	AUTO	Bola sem dono — Após corte parcial e rebote.	tempo sem posse + proximidade	Pode existir bola livre; nenhum atleta é marcado portador até alcance físico.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-020	P0	AUTO+VIS	Recuperação física da posse — Atleta alcança bola livre.	distância no frame de aquisição	Posse só muda quando distância e tempo de contato são plausíveis.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-021	P0	DIR	Deteção de saída lateral por passe errado — Passe junto à linha ultrapassa completamente o limite.	coordenadas + evento	Lateral marcado no primeiro tick após a bola cruzar integralmente a linha.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
BOL-022	P0	DIR	Deteção de saída por domínio ruim — Primeiro toque leva a bola para fora.	vídeo + último toque	Reposição concedida ao adversário do último tocador.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-023	P0	DIR	Deteção de saída por dividida — Disputa empurra a bola para fora.	log de contatos	Último contato define a posse do lateral.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-024	P0	DIR	Deteção de saída por corte — Defensor corta passe pela lateral.	vídeo + evento	Gera lateral, não tiro de meta ou continuidade artificial.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-025	P1	AUTO+VIS	Origem do arremesso — Bola sai em cinco pontos diferentes da linha.	coordenada de saída/reposição	Reposição ocorre no ponto equivalente, limitado apenas por regra documentada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-026	P1	AUTO	Cobrador correto — Lateral em ambos os lados e terços.	ID do cobrador	Escolhe atleta elegível e próximo, sem goleiro ou jogador adversário.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-027	P1	DIR	Distância de segurança — Adversário pressiona o cobrador.	distâncias no momento da cobrança	Oponentes respeitam distância mínima definida até a bola entrar.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-028	P0	DIR	Trajeto do arremesso — Cobrança curta, média e longa.	arco por frame	Bola nasce nas mãos/posição de cobrança, possui arco e cai no receptor ou espaço.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-029	P0	DIR	Continuidade após lateral — Receptor domina ou disputa.	vídeo pós-reposição	Fluxo retorna ao jogo corrido sem teleporte, pausa longa ou posse automática indevida.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-030	P0	AUTO	Frequência natural de laterais —	média por partida	Entre 5 e 16 laterais/jogo, sem	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			Executar amostra diversa de 200 jogos.		concentração anormal em uma formação.	
BOL-031	P0	DIR	Concessão correta de escanteio — Defensor toca por último antes da linha de fundo.	último contato + evento	Escanteio concedido ao ataque; nenhum tiro de meta simultâneo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-032	P1	VIS	Origem no quadrante correto — Saída pela esquerda e direita.	frame da cobrança	Bola posicionada no lado correspondente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-033	P1	VIS	Corridas pré-cobrança — Marcação mista com atacantes na área.	clipe anterior à cobrança	Há disputa por espaço; atletas não ficam estáticos ou sobrepostos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-034	P0	AUTO	Limite de defensores atacando — Equipe com zagueiros altos.	contagem de jogadores avançados	No máximo dois defensores atacam a área e há defesa de descanso.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
BOL-035	P0	DIR	Decisão do goleiro no cruzamento — Cobranças fechada e aberta.	trace de decisão	Sai, soca ou fica conforme trajetória e tráfego; não teleporta.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-036	P0	DIR	Segunda bola de escanteio — Corte parcial para entrada da área.	vídeo + posse	Bola permanece viva e jogadores reagem; papéis especiais são limpos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-037	P0	AUTO	Conversão de escanteios — Amostra neutra e diversa.	taxa de gols/corners	Participação em gols dentro de 2%–18%; alvo de referência R13 entre 2,78% e 4,67%.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
BOL-038	P1	DIR	Transição após corte — Defesa recupera e contra-ataca.	vídeo de 10 s após corte	Jogadores de descanso protegem o contra-ataque; sem reset artificial.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-039	P0	DIR	Concessão correta de tiro de meta — Atacante toca por último antes da linha de fundo.	último contato + evento	Tiro de meta, nunca escanteio.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-040	P1	AUTO+VIS	Reposicionamento para tiro de meta — Equipes em bloco alto e baixo.	mapa de posições	Jogadores assumem estrutura coerente sem teleporte visível.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-041	P1	DIR	Saída curta do goleiro — Zagueiro livre próximo.	trace de escolha	Goleiro pode escolher opção curta e bola percorre fisicamente o trajeto.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-042	P1	DIR	Saída longa do goleiro — Pressão alta fecha opções curtas.	trajetória + decisão	Lançamento tem arco e alvo espacial coerente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-043	P1	AUTO	Bola em jogo no tiro de meta — Cobrança executada.	momento de ativação	Pressão e disputa começam quando a bola entra em jogo, conforme regra adotada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-044	P1	AUTO	Frequência de tiros de meta — Amostra diversa.	média por partida	Sem colapso estatístico; referência inicial próxima de 7,71/jogo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
BOL-045	P1	VIS	Continuidade após tiro de meta — Recepção curta ou disputa longa.	clipe de 8 s	Sem corte de câmera, pausa ou posse forçada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-046	P0	DIR	Concessão e local da falta — Falta em cinco zonas do campo.	coordenada da infração/reposição	Cobrança nasce no ponto da infração dentro de tolerância de 1 m lógico.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-047	P0	VIS	Câmera unificada de falta — Falta direta e indireta.	vídeo da transição	Permanece no palco 2.5D; não há corte para perspectiva antiga.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
BOL-048	P0	AUTO+VIS	Barreira posicionada — Falta frontal e lateral.	distância bola-barreira	Distância regulamentar visual e jogadores não sobrepostos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-049	P1	DIR	Escolha entre chute e passe — Distância curta, média e longa.	trace de decisão	Decisão responde a ângulo, distância, atributo e estado do jogo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-050	P0	DIR	Trajetória da falta direta — Cobrança por cima e ao redor da barreira.	curva 3D projetada	Arco e curva contínuos; bola não atravessa barreira.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-051	P1	VIS	Reação da barreira — Chute direto.	clipe em 0,5x	Jogadores saltam/reagem no momento da cobrança, sem antecipação grosseira.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-052	P1	DIR	Segunda bola de falta — Defesa rebate para a entrada da área.	vídeo pós-rebote	Jogo continua com bola livre e reorganização real.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-053	P1	DIR	Falta ofensiva em bola parada — Atacante comete infração na disputa.	evento e reinício	Ataque perde a posse; gol subsequente é anulado se aplicável.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-054	P0	VIS	Câmera unificada de pênalti — Gerar pênalti durante partida.	vídeo da transição	Cena usa palco 2.5D e mantém identidade visual do jogo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-055	P0	AUTO+VIS	Posicionamento pré-cobrança — Batedor, goleiro e demais atletas.	mapa de posições	Todos ocupam posições legais sem sobreposição.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-056	P0	VIS	Contato do chute no pênalti — Cobrança em diferentes lados.	frame do contato	Bola sai no contato do pé e não teleporta.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-057	P0	DIR	Mergulho do goleiro — Cobranças altas e baixas.	pose, sombra e ponto de defesa	Goleiro possui ação própria, alcança fisicamente ou é vencido.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-058	P0	DIR	Rebote de pênalti em jogo — Defesa ou trave em tempo normal.	vídeo pós-impacto	Bola segue viva e jogadores entram somente quando permitido.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-059	P0	AUTO	Encerramento na disputa por pênaltis — Cobrança defendida ou na trave.	estado da disputa	Sem rebote jogável; placar de pênaltis atualiza uma vez.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-060	P0	AUTO	Ordem de batedores — Disputa chega a alternadas.	lista de batedores	Ordem válida, sem repetição antes de todos elegíveis cobrarem.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-061	P1	DIR	Saída inicial da partida — Início do primeiro tempo.	posições + primeiro toque	Equipes em campos corretos; relógio inicia com a bola em jogo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-062	P1	DIR	Saída do segundo tempo — Após intervalo.	posse e lados	Lados e equipe de saída obedecem regra definida.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-063	P0	DIR	Saída após gol — Após gol válido.	vídeo completo	Equipe que sofreu reinicia; placar já atualizado; VFX não interfere.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-064	P1	VIS	Estrutura após saída — Passe para trás e pressão adversária.	clipe de 10 s	Linhas expandem gradualmente, sem corrida caótica ao mesmo ponto.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-065	P1	AUTO	Sem chute impossível da saída — Jogador tenta ação direta.	decisão e trajetória	Ação respeita capacidade e regra; não gera atalho de gol recorrente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-066	P1	DIR	Bola exatamente sobre a linha lateral — Centro da bola tangencia a linha.	coordenada subpixel	Permanece em jogo até cruzar integralmente o limite definido.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
BOL-067	P1	DIR	Bola exatamente sobre a linha de fundo — Centro da bola tangencia a linha.	coordenada subpixel	Permanece em jogo até cruzar integralmente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-068	P0	DIR	Saída no encontro lateral/linha de fundo — Bola cruza próximo à bandeirinha.	trajeto + último toque	Classificação usa o primeiro limite cruzado e último toque.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-069	P0	DIR	Desvio múltiplo antes da saída — Bola toca em três atletas.	cadeia de contatos	Último contato válido define a reposição.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
BOL-070	P0	DIR	Bola fora durante vantagem — Falta ocorre e bola sai logo depois.	timeline da vantagem	Motor decide falta ou reposição uma vez, sem eventos concorrentes.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

5. IA tática — 80 controles

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
IA-001	P0	AUTO+VIS	Compactação vertical do bloco — Ataque circula da defesa ao terço final.	distância entre linhas	Bloco ajusta profundidade sem buracos sistemáticos acima de 18 m entre linhas adjacentes.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
IA-002	P0	AUTO+VIS	Compactação horizontal — Bola alterna entre corredor esquerdo, centro e direito.	largura das linhas	Equipe desliza para o lado da bola e mantém lado oposto protegido por dentro.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-003	P0	AUTO	Linha defensiva coordenada — Passador rival sob e sem pressão.	amplitude de profundidade	Linha sobe/recua em conjunto; taxa de desconexão dentro do gate.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
IA-004	P0	AUTO+VIS	Lateral acompanha a linha — Bola no lado oposto e atacante aberto.	profundidade do lateral	Não mantém atacante em condição por atraso recorrente sem motivo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-005	P0	AUTO+VIS	Volante protege zona central — Zagueiro sai para pressionar.	ocupação da zona abandonada	Volante ou defensor cobre a zona antes de o rival explorar o corredor central.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-006	P1	DIR	Ponta acompanha lateral — Lateral adversário ultrapassa.	vídeo + referência	Ponta reage conforme estilo/mentalidade; ausência de acompanhamento deve gerar compensação.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-007	P1	AUTO+VIS	Lado oposto fecha por dentro — Ataque progride pelo corredor lateral.	posições do lado fraco	Extremo e lateral opostos estreitam sem abandonar completamente a largura.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-008	P0	AUTO	Defesa de descanso — Ataque posiciona muitos jogadores à frente.	quantidade e posição atrás da bola	Mantém proteção mínima coerente com mentalidade.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-009	P0	DIR	Linha de cinco temporária — Adversário ocupa última linha com quatro atacantes.	mudança estrutural	Volante/lateral recua por ocupação espacial, não por nome da formação.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-010	P1	DIR	Retorno à estrutura-base — Sobrecarga adversária termina.	timeline estrutural	Equipe desfaz linha de cinco gradualmente e sem trocar IDs de forma errada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-011	P0	AUTO+VIS	Proteção do corredor central —	mapa de sombras de passe	Ao menos um volante ou zagueiro	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			Rival possui dois meias entrelinhas.		controla a zona e linha de passe.	
IA-012	P0	DIR	Proteção do corredor lateral — Rival cria 2x1 contra lateral.	vídeo + distâncias	Cobertura chega por ponta, volante ou zagueiro antes de cruzamento livre recorrente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-013	P1	DIR	Proteção da entrada da área — Cruzamento é cortado parcialmente.	ocupação após corte	Defesa mantém jogador para segunda bola.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-014	P0	AUTO+VIS	Recuo diante de corrida nas costas — Atacante acelera e passador tem tempo.	profundidade da linha	Linha recua proporcionalmente antes do passe, sem recuo infinito.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-015	P0	AUTO+VIS	Subida com passador pressionado — Passador rival de costas e sob pressão.	movimento da linha	Linha encurta em bloco e pode gerar impedimento orgânico.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
IA-016	P1	AUTO	Escalonamento natural dos zagueiros — Bola em corredor lateral.	diferença de profundidade	Pequeno escalonamento, sem linha perfeitamente rígida nem buraco excessivo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-017	P0	DIR	Cobertura do zagueiro que salta — Zagueiro pressiona entrelinhas.	mapa de posições	Parceiro e volante fecham profundidade e corredor do passe.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-018	P0	DIR	Proteção contra terceiro homem — Passe apoia e devolve em profundidade.	vídeo da sequência	Defesa acompanha a devolução e não persegue somente a bola.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-019	P1	AUTO+VIS	Reação a inversão longa — Bola muda de corredor em passe longo.	tempo de basculação	Bloco oposto reage antes da recepção ou dentro de 1,5 s lógicos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-020	P0	DIR	Estrutura após bola parada — Escanteio ou falta é afastado.	mapa de recomposição	Papéis temporários desaparecem e linhas se reorganizam.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-021	P0	AUTO	Marcador a distância útil — Atacante recebe entrelinhas.	distância marcador-ameaça	Média dentro do gate e nenhuma associação acima de 20 m contada como cobertura.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
IA-022	P0	AUTO	Marcador do lado do gol — Atacante central próximo à área.	posição relativa ao gol	Cobertura pelo lado do gol acima de 70% nas ameaças relevantes.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
IA-023	P0	AUTO+VIS	Controle do corredor de passe — Atacante sem bola entre defensor e gol.	interseção defensor-linha de passe	Defensor reduz linha de passe mesmo sem colar no atacante.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-024	P0	DIR	Cobertura secundária — Primeiro marcador é driblado.	distância do segundo defensor	Segundo defensor entra em condição de intervenção sem abrir corredor central.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-025	P0	DIR	Transferência de marcação — Atacante cruza zonas lateral/central.	IDs de referência por tempo	Referência passa entre setores sem dois defensores perseguirem indefinidamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-026	P1	AUTO+VIS	Não seguir atacante irrelevante — Atacante recua para longe do gol.	movimento do defensor	Defensor preserva estrutura quando a perseguição criaria espaço perigoso.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-027	P0	DIR	Marcação de dois atacantes centrais — Dupla ocupa entre zagueiros e volantes.	mapa de coberturas	Ambos controlados por referências distintas ou zona compartilhada com sobra.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
IA-028	P1	DIR	Marcação de ponta aberto — Ponta fixa amplitude.	posição lateral/zagueiro	Lateral controla distância e orientação sem abrir meio.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-029	P0	DIR	Marcação no segundo pau — Cruzamento vindo do lado oposto.	posição antes do cruzamento	Defensor do lado fraco acompanha atacante ou protege zona de finalização.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-030	P1	DIR	Marcação em rebote — Chute bloqueado volta à área.	reação após rebote	Defesa atualiza ameaça e não mantém referências antigas.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-031	P1	VIS	Marcação sem colisão de atletas — Dois defensores convergem.	vídeo próximo	Não ocupam exatamente o mesmo ponto por mais de 0,3 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-032	P1	AUTO	Sobra defensiva — Ataque possui igualdade numérica na última linha.	quantidade de defensores livres	Quando possível, um defensor preserva cobertura em vez de todos marcarem homem a homem.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-033	P1	DIR	Ameaça recém-entrada — Substituto entra e ocupa zona perigosa.	tempo para nova referência	IA reconhece e ajusta marcação em até 2 s lógicos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-034	P0	DIR	Troca de posição ofensiva — Ponta e meia trocam corredores.	transferência de referências	Defesa reage à posição real, não ao rótulo original.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-035	P0	AUTO+VIS	Sobrecarga 4-2-4 por ocupação — Quatro atacantes ocupam última linha.	taxa de ameaça descoberta	Resposta ocorre sem condição hard-coded e taxa permanece dentro do gate.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
IA-036	P1	DIR	Gatilho por passe para trás — Rival recua ao zagueiro.	timeline do pressionador	Pressão aumenta conforme estilo e distância, sem todos abandonarem zonas.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-037	P0	DIR	Gatilho por domínio ruim — Receptor perde controle.	tempo de reação	Jogador próximo acelera e cobertura fecha passe seguinte.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-038	P0	DIR	Gatilho por recepção de costas — Meia recebe voltado para o próprio gol.	abordagem e sombra	Pressionador chega pelo lado correto e bloqueia giro/passe perigoso.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-039	P1	AUTO+VIS	Pressão orientada para lateral — Portador próximo ao corredor.	ângulo de abordagem	Abordagem usa linha lateral como defensor adicional.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-040	P0	AUTO	Segundo homem fecha passe — Primeiro jogador pressiona.	ocupação da linha de passe	Companheiro fecha opção curta em vez de atacar a mesma bola.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-041	P0	AUTO	Terceiro homem protege profundidade — Pressão alta com linha subida.	posição do terceiro defensor	Mantém proteção contra passe vertical.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-042	P0	DIR	Abandono da pressão vencida — Rival rompe primeira linha.	mudança de fase	Equipe recua e reorganiza; não persegue em fila.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-043	P1	AUTO	Intensidade coerente com estilo — Comparar pressão, equilibrado e bloco baixo.	ações de pressão por zona	Pressão alta pressiona mais no campo rival; bloco baixo concentra no próprio terço.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
IA-044	P1	AUTO+VIS	Pressão sem stamina infinita — Sequência longa de posse rival.	velocidade e frequência ao longo do tempo	Intensidade varia e não permanece máxima continuamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-045	P1	DIR	Pressão após saída de meta — Rival escolhe passe curto.	mapa de encaixes	Atacantes fecham opções proporcionalmente, sem teleporte de estrutura.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
IA-046	P1	AUTO+VIS	Amplitude na construção — Posse com zagueiros.	largura de laterais/pontas	Equipe abre o campo conforme formação e estilo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-047	P0	AUTO	Apoio curto ao portador — Portador sem opção frontal.	número de linhas de passe próximas	Ao menos uma opção de apoio aparece sem amontoamento.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-048	P1	AUTO+VIS	Ocupação entrelinhas — Meias atacam espaço entre meio e defesa.	mapa de recepções	Jogadores alternam altura e não formam uma única linha.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-049	P0	DIR	Ataque à profundidade — Passador tem tempo e atacante inicia corrida.	sincronia corrida/passe	Corrida começa antes do passe, podendo gerar condição ou impedimento orgânico.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-050	P1	DIR	Terceiro homem ofensivo — Apoio devolve para corredor livre.	sequência de três jogadores	Movimento do terceiro jogador cria linha real de progressão.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-051	P1	DIR	Inversão de corredor — Lado da bola está congestionado.	trace de decisão	IA considera lado oposto e executa passe viável, não giro instantâneo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-052	P1	DIR	Ultrapassagem do lateral — Ponta recebe por dentro.	corrida sem bola	Lateral ataca corredor externo quando há cobertura.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-053	P1	DIR	Diagonal do ponta — Lateral mantém amplitude.	movimento ponta/lateral	Ponta ocupa meio espaço ou área sem colidir com centroavante.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-054	P0	AUTO	Presença na área proporcional — Ataque chega à linha de fundo.	contagem na área/defesa de descanso	Quantidade de atacantes responde à mentalidade sem abandonar totalmente a transição.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-055	P0	DIR	Escolha entre passe, cruzamento e chute — Portador no terço final com opções variadas.	scores de decisão	Escolha reflete ângulo, pressão, companheiros e atributos; sem ação dominante fixa.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-056	P0	DIR	Primeiro passe após recuperação — Bola recuperada no próprio terço.	trace de opções	Pode assegurar posse ou acelerar conforme espaço e estilo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-057	P1	AUTO+VIS	Corridas de apoio na transição — Recuperação com superioridade.	trajetórias de três jogadores	Portador recebe opções em largura, profundidade e apoio.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-058	P0	AUTO	Proteção contra contra-ataque — Equipe perde bola com laterais altos.	jogadores atrás da bola	Defesa de descanso fecha centro antes de perseguir portador.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-059	P1	DIR	Contra-pressão imediata — Perda no terço final.	ações nos primeiros 3 s	Jogadores próximos pressionam e outros protegem saídas.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-060	P0	DIR	Abandono da contra-pressão — Rival supera o primeiro cerco.	mudança de fase	Equipe recua para bloco; não mantém perseguição caótica.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-061	P1	AUTO+VIS	Recomposição do lado oposto — Perda após inversão.	trajetória dos jogadores distantes	Lado fraco fecha por dentro e protege profundidade.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-062	P0	DIR	Decisão do portador no contra-ataque — Portador com 2x2 e 3x2.	trace da decisão	Conduz, passa ou finaliza conforme vantagem real.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-063	P0	DIR	Temporização defensiva — Defensor isolado contra dois atacantes.	movimento do defensor	Recua e fecha linha de passe até chegada de cobertura, em vez de bote suicida recorrente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-064	P1	AUTO	Retorno de atacantes — Perda prolongada.	distância percorrida na recomposição	Atacantes retornam conforme função e estilo; ninguém fica	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
					permanentemente desligado.	
IA-065	P1	DIR	Transição após defesa do goleiro — Goleiro encaixa e vê espaço.	decisão de distribuição	Pode acelerar com lançamento ou esperar reorganização.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-066	P1	AUTO+VIS	Resposta a vantagem no placar — IA vence após 70 minutos.	mudança de risco/estrutura	Reduz risco de forma gradual, sem parar de atacar completamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-067	P0	AUTO+VIS	Resposta a desvantagem — IA perde após 70 minutos.	mudança de presença ofensiva	Aumenta risco e presença sem desmontar toda a defesa.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-068	P0	DIR	Resposta a expulsão própria — Equipe fica com dez.	nova estrutura	Reorganiza funções e preserva zonas essenciais.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-069	P1	DIR	Resposta a expulsão adversária — Rival fica com dez.	ocupação territorial	Explora superioridade sem criar regra de gol artificial.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-070	P1	DIR	Resposta a lesão/substituição — Jogador-chave sai.	redistribuição de funções	Novo jogador assume função compatível; equipe não mantém referência inexistente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-071	P0	DIR	Resposta a mudança de formação rival — Usuário troca 4-3-3 para 4-2-4.	ajuste espacial da IA	IA reage à nova ocupação, não ao nome do esquema.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-072	P1	DIR	Resposta a sobrecarga lateral repetida — Rival ataca o mesmo lado três vezes.	ajustes de cobertura	IA aumenta proteção local sem abandonar lado oposto por completo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-073	P1	DIR	Resposta a bola longa repetida — Rival usa lançamentos nas costas.	profundidade e pressão no passador	Linha recua ou pressiona origem, reduzindo repetição do mesmo dano.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-074	P1	DIR	Resposta a bloco baixo rival — Rival fecha área.	circulação e largura	IA amplia, troca corredor e busca entrelinhas; não chuta de qualquer lugar sempre.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-075	P0	DIR	Resposta a pressão alta rival — Saída curta é bloqueada.	decisão de saída	Alterna apoio, terceiro homem ou jogo direto conforme risco.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-076	P0	AUTO	Ausência de ação impossível — Amostram todas as decisões em 200 jogos.	lista de decisões sem caminho físico	Zero passe/chute/interceptação sem trajetória ou alcance válido.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-077	P0	AUTO	Ausência de ação dominante — Comparar distribuição de ações por zona.	histograma de decisões	Nenhuma ação concentra participação anormal sem justificativa tática.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-078	P1	AUTO	Atributos influenciam sem determinar — Comparar atleta alto e baixo atributo em cenário igual.	probabilidades e resultados	Melhor atleta tem vantagem estatística, mas não sucesso garantido.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-079	P0	DIR	Contexto supera rótulo — Trocar posição nominal mantendo mesma ocupação física.	decisões comparadas	IA responde à geometria, não apenas ao nome da posição/formação.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
IA-080	P1	AUTO	Explicabilidade de decisão crítica — Registrar chute, passe-chave, bote e saída do goleiro.	trace com fatores e pontuações	Cada decisão crítica apresenta fatores suficientes para reprodução e diagnóstico.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

6. Formações e estilos — 55 controles

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
FOR-001	P0	AUTO+VIS	3-4-3: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios.	mapas médios de posição + vídeo	Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-002	P0	AUTO	3-4-3: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações.	PPG, saldo, ameaças e transições	Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-003	P0	AUTO+VIS	4-2-4: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios.	mapas médios de posição + vídeo	Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-004	P0	AUTO	4-2-4: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações.	PPG, saldo, ameaças e transições	Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-005	P1	AUTO+VIS	4-5-1: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios.	mapas médios de posição + vídeo	Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-006	P0	AUTO	4-5-1: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações.	PPG, saldo, ameaças e transições	Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-007	P1	AUTO+VIS	3-5-2: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios.	mapas médios de posição + vídeo	Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-008	P0	AUTO	3-5-2: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações.	PPG, saldo, ameaças e transições	Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-009	P1	AUTO+VIS	5-2-3: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios.	mapas médios de posição + vídeo	Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-010	P0	AUTO	5-2-3: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações.	PPG, saldo, ameaças e transições	Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-011	P1	AUTO+VIS	4-1-2-1-2: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios.	mapas médios de posição + vídeo	Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-012	P0	AUTO	4-1-2-1-2: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações.	PPG, saldo, ameaças e transições	Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
FOR-013	P1	AUTO+VIS	4-3-3: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios.	mapas médios de posição + vídeo	Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-014	P0	AUTO	4-3-3: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações.	PPG, saldo, ameaças e transições	Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-015	P1	AUTO+VIS	3-1-4-2: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios.	mapas médios de posição + vídeo	Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-016	P0	AUTO	3-1-4-2: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações.	PPG, saldo, ameaças e transições	Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-017	P1	AUTO+VIS	4-4-2: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios.	mapas médios de posição + vídeo	Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-018	P0	AUTO	4-4-2: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações.	PPG, saldo, ameaças e transições	Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-019	P1	AUTO+VIS	4-1-4-1: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios.	mapas médios de posição + vídeo	Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-020	P0	AUTO	4-1-4-1: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações.	PPG, saldo, ameaças e transições	Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-021	P1	AUTO+VIS	4-3-1-2: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios.	mapas médios de posição + vídeo	Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-022	P0	AUTO	4-3-1-2: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações.	PPG, saldo, ameaças e transições	Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-023	P1	AUTO+VIS	4-2-2-2: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios.	mapas médios de posição + vídeo	Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-024	P0	AUTO	4-2-2-2: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações.	PPG, saldo, ameaças e transições	Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-025	P1	AUTO+VIS	5-3-2: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de	mapas médios de posição + vídeo	Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			laboratório e observar posse, defesa e reinícios.		sistemático ou posição fora do campo.	
FOR-026	P0	AUTO	5-3-2: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações.	PPG, saldo, ameaças e transições	Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-027	P1	AUTO+VIS	4-3-2-1: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios.	mapas médios de posição + vídeo	Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-028	P0	AUTO	4-3-2-1: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações.	PPG, saldo, ameaças e transições	Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-029	P1	AUTO+VIS	4-2-3-1: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios.	mapas médios de posição + vídeo	Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-030	P0	AUTO	4-2-3-1: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações.	PPG, saldo, ameaças e transições	Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-031	P1	AUTO+VIS	3-4-2-1: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios.	mapas médios de posição + vídeo	Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-032	P0	AUTO	3-4-2-1: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações.	PPG, saldo, ameaças e transições	Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-033	P0	AUTO+VIS	5-4-1: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios.	mapas médios de posição + vídeo	Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-034	P0	AUTO	5-4-1: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações.	PPG, saldo, ameaças e transições	Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-035	P1	AUTO+PAINEL	Equilibrado: identidade observável — Comparar 28 aparições neutras e cliques cegos; identidade esperada: alternância razoável entre circulação, pressão e proteção.	métricas por zona + avaliação humana	Métricas e observação distinguem o estilo sem regra direta de placar.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-036	P0	AUTO	Equilibrado: ausência de dominância — Executar todos contra todos com 4-3-3 neutro.	PPG, saldo, chutes, passes e corners	Faixa de PPG $\leq 0,75$ e saldo absoluto $\leq 0,65$ gol/jogo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-037	P1	AUTO+PAINEL	Pressão: identidade observável — Comparar 28 aparições neutras e cliques cegos; identidade esperada:	métricas por zona + avaliação humana	Métricas e observação distinguem o estilo sem regra direta de placar.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			maior pressão no campo rival com cobertura.			
FOR-038	P0	AUTO	Pressão: ausência de dominância — Executar todos contra todos com 4-3-3 neutro.	PPG, saldo, chutes, passes e corners	Faixa de PPG $\leq 0,75$ e saldo absoluto $\leq 0,65$ gol/jogo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-039	P1	AUTO+PAINEL	Direto: identidade observável — Comparar 28 aparições neutras e cliques cegos; identidade esperada: menos circulação curta e mais jogo vertical.	métricas por zona + avaliação humana	Métricas e observação distinguem o estilo sem regra direta de placar.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-040	P0	AUTO	Direto: ausência de dominância — Executar todos contra todos com 4-3-3 neutro.	PPG, saldo, chutes, passes e corners	Faixa de PPG $\leq 0,75$ e saldo absoluto $\leq 0,65$ gol/jogo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-041	P1	AUTO+PAINEL	Contra-ataque: identidade observável — Comparar 28 aparições neutras e cliques cegos; identidade esperada: bloco preparado para acelerar após recuperação.	métricas por zona + avaliação humana	Métricas e observação distinguem o estilo sem regra direta de placar.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-042	P0	AUTO	Contra-ataque: ausência de dominância — Executar todos contra todos com 4-3-3 neutro.	PPG, saldo, chutes, passes e corners	Faixa de PPG $\leq 0,75$ e saldo absoluto $\leq 0,65$ gol/jogo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-043	P1	AUTO+PAINEL	Bloco baixo: identidade observável — Comparar 28 aparições neutras e cliques cegos; identidade esperada: menor volume ofensivo e proteção territorial.	métricas por zona + avaliação humana	Métricas e observação distinguem o estilo sem regra direta de placar.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-044	P0	AUTO	Bloco baixo: ausência de dominância — Executar todos contra todos com 4-3-3 neutro.	PPG, saldo, chutes, passes e corners	Faixa de PPG $\leq 0,75$ e saldo absoluto $\leq 0,65$ gol/jogo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-045	P1	AUTO+PAINEL	Alas: identidade observável — Comparar 28 aparições neutras e cliques cegos; identidade esperada: uso de amplitude e ultrapassagens.	métricas por zona + avaliação humana	Métricas e observação distinguem o estilo sem regra direta de placar.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-046	P0	AUTO	Alas: ausência de dominância — Executar todos contra todos com 4-3-3 neutro.	PPG, saldo, chutes, passes e corners	Faixa de PPG $\leq 0,75$ e saldo absoluto $\leq 0,65$ gol/jogo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-047	P1	AUTO+PAINEL	Tiki: identidade observável — Comparar 28 aparições neutras e cliques cegos; identidade esperada: circulação curta, apoios e paciência.	métricas por zona + avaliação humana	Métricas e observação distinguem o estilo sem regra direta de placar.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-048	P0	AUTO	Tiki: ausência de dominância — Executar todos contra todos com 4-3-3 neutro.	PPG, saldo, chutes, passes e corners	Faixa de PPG $\leq 0,75$ e saldo absoluto $\leq 0,65$ gol/jogo.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
FOR-049	P1	AUTO	Formação não substitui estilo — Comparar mesma formação com sete estilos.	matriz formação x estilo	Mudanças de estilo alteram comportamento sem invalidar estrutura-base.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
FOR-050	P1	AUTO	Estilo não ignora formação — Comparar mesmo estilo nas 17 formações.	mapas médios	Identidade do estilo permanece, mas ocupação respeita o desenho.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
FOR-051	P0	AUTO+VIS	4-2-4 ofensivo tem risco real — Usar mentalidade ofensiva contra bloco organizado.	presença ofensiva e transições sofridas	Cria sobrecarga, mas expõe espaços e não vira formação dominante.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
FOR-052	P1	AUTO	5-4-1 não vira posse dominante — Usar bloco baixo e equilibrado.	posse territorial, passes e chutes	Produz menor volume contínuo e contra-ataques reconhecíveis.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
FOR-053	P1	AUTO+VIS	Três zagueiros preservam largura — Testar 3-4-3, 3-5-2, 3-1-4-2 e 3-4-2-1.	mapas de alas/zagueiros	Alas oferecem largura e zagueiros cobrem corredor sem formar bloco amorfo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
FOR-054	P1	AUTO+VIS	Dois atacantes coordenam alturas — Testar formações com dupla de ataque.	distância e corridas da dupla	Atacantes alternam apoio/profundidade e não ocupam o mesmo ponto.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
FOR-055	P0	DIR	Formação estreita protege largura — Testar 4-1-2-1-2 e 4-3-1-2 contra alas.	ajustes laterais e cobertura	Laterais/volantes compensam sem abrir corredor central completamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

7. Regras e goleiros — 55 controles

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
REG-001	P0	DIR	Impedimento no instante do passe — Atacante cruza a linha antes e depois do passe.	frame do passe + penúltimo defensor	Decisão usa instante real do passe e parte válida do corpo definida.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
REG-002	P0	DIR	Atacante em posição legal por defensor atrasado — Um lateral mantém condição.	frame da linha	Jogada segue; IA não usa linha média abstrata.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-003	P0	DIR	Retorno de posição irregular — Atacante volta para receber.	posição no passe e toque	Impedimento marcado se participa após estar irregular.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-004	P1	DIR	Jogador passivo em impedimento — Atacante irregular não interfere.	trajetória e participantes	Jogada segue conforme regra adotada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-005	P1	DIR	Impedimento em rebote do goleiro — Chute defendido volta a atacante irregular.	sequência de contatos	Decisão coerente com a regra implementada e documentada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-006	P0	AUTO	Frequência orgânica de impedimentos — Amostra diversa de 200 jogos.	média por partida	Entre 0,5 e 4 impedimentos/jogo; referência R13 0,805.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
REG-007	P1	AUTO+VIS	Armadilha de impedimento contextual — Passador pressionado e linha compacta.	tentativas e resultados	Tentativas surgem das condições; referência próxima de 3/jogo sem taxa absurda.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
REG-008	P0	DIR	Falta por contato real — Bote alcança corpo/perna antes da bola.	ponto e ordem de contatos	Falta nasce do contato; sem apito por proximidade abstrata.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-009	P0	DIR	Desarme limpo — Defensor toca a bola primeiro.	ordem dos contatos	Jogo segue ou bola sai; falta não é marcada automaticamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
REG-010	P1	DIR	Vantagem — Falta ocorre mas ataque mantém oportunidade clara.	timeline de vantagem	Árbitro deixa seguir e volta à falta somente conforme regra definida.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-011	P1	DIR	Fim da vantagem — Ataque perde benefício rapidamente.	tempo e reinício	Jogo retorna à falta uma vez, sem duplicar evento.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-012	P1	AUTO	Cartão amarelo proporcional — Falta tática, dura e reincidente.	tipo de falta e sanção	Sanção responde à gravidade/contexto; não é aleatória pura.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-013	P0	DIR	Cartão vermelho direto — Entrada grave ou impedir gol.	evento disciplinar	Jogador expulso, equipe fica com dez e IA reorganiza.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-014	P0	DIR	Segundo amarelo — Jogador já advertido comete nova falta.	histórico do atleta	Mostra segundo amarelo e vermelho uma vez; remove atleta.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-015	P0	DIR	Pênalti pela localização — Falta ocorre dentro/fora da área.	coordenada do contato	Dentro gera pênalti; fora gera falta no ponto correto.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-016	P0	DIR	Gol cruza completamente a linha — Chute entra por pouco.	coordenada bola/linha	Gol apenas quando bola cruza integralmente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-017	P0	DIR	Bola sobre a linha do gol — Bola para parcialmente sobre a linha.	frame congelado	Não marca gol prematuramente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-018	P0	DIR	Gol anulado por falta ofensiva — Contato ilegal antes do chute.	cadeia causal	Placar não muda e reinício correto.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-019	P0	DIR	Gol anulado por impedimento — Passe para atleta irregular que finaliza.	evento + placar	Anulação aparece uma vez e estatística de gol não permanece.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-020	P1	DIR	Gol contra — Defensor desvia decisivamente para própria meta.	últimos contatos	Autoria e placar corretos conforme regra documentada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-021	P1	AUTO	Acréscimos proporcionais — Comparar jogo fluido e jogo com interrupções.	tempo parado/acréscimo	Acréscimo cresce com eventos e relógio encerra corretamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-022	P1	DIR	Intervalo e troca de lados — Chegar ao intervalo.	posições e posse	Lados/tática são preservados e segundo tempo inicia sem estado residual.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-023	P1	DIR	Fim de jogo durante ataque — Relógio ultrapassa limite com bola viva.	momento do apito	Critério é consistente e não permite sequência infinita.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-024	P1	DIR	Substituições dentro do limite — Tentar exceder limite definido.	UI + estado	Sistema bloqueia ação inválida e explica o motivo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-025	P0	AUTO	Reinício único por infração — Falta e saída ocorrem quase juntas.	contagem de reinícios	Exatamente um reinício é escolhido pela ordem causal.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-026	P1	AUTO+VIS	Posição-base em posse rival distante — Bola no meio-campo.	posição relativa à área	Goleiro ajusta profundidade sem sair excessivamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-027	P0	AUTO+VIS	Ajuste lateral ao ângulo da bola — Bola muda de corredor.	linha bola-centro do gol	Goleiro acompanha o ângulo e permanece balanceado.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-028	P0	DIR	Fechamento de ângulo no 1x1 — Atacante entra livre.	trajetória do goleiro	Avança gradualmente, reduz alvo e não teleporta.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
REG-029	P1	DIR	Decisão de ficar no gol — Atacante ainda distante e coberto.	trace de decisão	Não sai sem necessidade.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-030	P0	AUTO+VIS	Alcance físico de defesa — Chutes em nove zonas do gol.	ponto mão/bola	Defesa só ocorre quando corpo/mãos alcançam a trajetória.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
REG-031	P0	VIS	Mergulho lateral próprio — Chute no canto baixo.	pose e sombra	Usa pose de goleiro, com corpo orientado e sombra coerente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-032	P0	VIS	Mergulho alto — Chute no canto superior.	pose + ponto de contato	Elevação e extensão correspondem ao ponto da bola.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-033	P1	DIR	Defesa encaixada — Chute central controlável.	estado pós-contato	Bola permanece com goleiro e atacantes interrompem disputa.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-034	P0	DIR	Espalmada lateral — Chute forte no canto.	vetor pós-defesa	Desvia para lado plausível, não para o centro automaticamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-035	P0	DIR	Soco em cruzamento — Bola alta com tráfego.	contato + vetor	Goleiro alcança e soca para zona possível; não atravessa atletas.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-036	P1	DIR	Erro de saída — Cruzamento difícil sob pressão.	probabilidade e contato	Pode falhar de forma física; erro não é teleporte ou animação omitida.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-037	P0	DIR	Colisão com atacante — Disputa aérea na pequena área.	pontos de contato	Resultado respeita trajetórias e pode gerar falta conforme ordem do contato.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-038	P0	DIR	Saída em bola nas costas — Passe atravessa a defesa.	interceptação espaço-temporal	Goleiro sai somente se chega antes ou aceita risco coerente.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
REG-039	P1	DIR	Desistência da saída — Atacante chega primeiro.	mudança de trajetória	Goleiro freia/recuo de modo contínuo, sem inverter instantaneamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-040	P0	DIR	Atuação fora da área — Goleiro corta com os pés/cabeça.	posição e ação	Não usa mãos fora da área e ação possui contato real.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-041	P0	DIR	Mão fora da área — Forçar tentativa de defesa manual fora.	regra aplicada	Ação é impedida ou gera infração conforme implementação.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-042	P1	DIR	Distribuição curta com mãos — Goleiro encaixa e lateral está livre.	trajetória de reposição	Bola parte das mãos/posição correta e chega fisicamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-043	P1	DIR	Distribuição longa com mãos — Contra-ataque pelo corredor.	arco + alvo	Lançamento possui arco, alcance e decisão coerentes.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-044	P1	DIR	Reposição com os pés — Pressão alta fecha curto.	decisão + trajetória	Pode lançar longo; contato e arco corretos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-045	P1	AUTO+VIS	Tempo de retenção — Goleiro segura com equipe vencendo/perdendo.	duração da posse	Tempo varia dentro de limite e não paralisa jogo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-046	P0	DIR	Reação a desvio tardio — Chute muda de direção perto do gol.	tempo de reação	Goleiro pode reagir tarde ou ser vencido; não conhece vetor futuro.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-047	P1	DIR	Visão bloqueada — Chute atravessa grupo de jogadores.	trace de percepção	Tempo/qualidade da reação piora com obstrução.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-048	P0	DIR	Defesa em dois tempos — Bola escapa após primeira defesa.	sequência de posse	Goleiro recupera fisicamente ou adversário disputa; posse não é	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
					automática.	
REG-049	P1	DIR	Reação após rebote na trave — Bola volta à pequena área.	trajetória e decisão	Goleiro reorienta e tenta nova ação sem reset de pose.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-050	P0	AUTO+VIS	Pênalti: permanência na linha — Antes da cobrança.	posição dos pés	Goleiro respeita posição inicial adotada pela regra.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-051	P0	AUTO	Pênalti: escolha de lado — Cobranças com seed fixa e variável.	trace de decisão	Decisão não lê destino futuro; é reproduzível por seed.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-052	P0	AUTO+VIS	Pênalti: alcance — Bola em cantos e alturas diferentes.	distância mão/bola	Defesa só quando alcance físico permite.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-053	P1	AUTO	Identidade por atributo — Comparar goleiros de níveis distintos.	taxas por zona	Melhor goleiro melhora decisão/alcance sem invencibilidade.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-054	P0	VIS	Sem animação de jogador de linha — Executar todas as ações de goleiro.	galeria determinística	Goleiro usa conjunto próprio em defesa, saída, soco e distribuição.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
REG-055	P1	AUTO+VIS	Retorno à posição após ação — Goleiro defende e jogo continua.	trajetória de recomposição	Retorna ao gol de forma contínua e coerente com a bola.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

8. Projeção e câmera — 50 controles

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
CAM-001	P0	AUTO	Mapeamento campo lógico—palco 2.5D — Amostrar quatro cantos, centro e áreas.	coordenadas lógicas e projetadas	Transformação é contínua e pontos permanecem dentro do gramado visível.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-002	P0	VIS	Linhas laterais projetadas — Percorrer toda a lateral próxima e distante.	capturas por segmento	Linhas formam limites contínuos e coincidem com detecção lógica.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-003	P0	VIS	Linhas de fundo projetadas — Percorrer ambas as metas.	capturas	Sem desalinhamento entre gol, área e limite físico.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-004	P2	VIS	Círculo central — Saída e jogo corrido.	captura central	Geometria não deforma de modo incompatível com perspectiva.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-005	P0	VIS	Áreas e marca do pênalti — Comparar perto/longe.	capturas espelhadas	Posições correspondem ao campo lógico e mantêm legibilidade.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-006	P0	AUTO+VIS	Escala de atleta por profundidade — Mover mesmo avatar da linha próxima à distante.	escala por y lógico	Escala varia monotonicamente, sem saltos e dentro dos limites definidos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-007	P0	AUTO+VIS	Escala da bola por profundidade — Passe da faixa próxima à distante.	diâmetro por frame	Bola reduz/aumenta com profundidade sem desaparecer ou inflar.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-008	P1	VIS	Escala de sombras — Atletas e bola em diferentes profundidades.	galeria	Sombras acompanham escala e não ficam maiores no fundo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-009	P1	VIS	Escala de números — Atletas	galeria	Número reduz com profundidade e	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			atravessam o campo.		permanece legível sem dominar o avatar.	
CAM-010	P1	VIS	Escala de VFX — Impactos perto e longe.	comparação lado a lado	VFX respeitam profundidade e não cobrem atletas distantes.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-011	P0	VIS	Ordenação de profundidade — Atletas se cruzam em diagonais.	vídeo em 0,5x	Objeto mais próximo aparece à frente; sem troca tardia ou piscada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-012	P0	VIS	Oclusão bola-atleta — Bola passa atrás e à frente.	vídeo	Camada muda conforme profundidade; bola não some indevidamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-013	P0	VIS	Oclusão com gol e rede — Chute entra e goleiro mergulha.	vídeo do gol	Bola, goleiro, postes e rede têm ordem coerente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-014	P0	AUTO+VIS	Teto vertical de bola alta — Lançamentos e chutes altos no terço distante.	máxima altura projetada	Nunca invade arquibancada/interface e mantém arco visível.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-015	P0	VIS	Continuidade em bordas do palco — Bola e atletas próximos aos quatro limites.	vídeos de borda	Nada é cortado antes de sair logicamente; nomes não vazam para fora.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-016	P0	VIS	Enquadramento da partida inteira — Jogo corrido em todos os terços.	partida gravada	Bola e zona relevante permanecem visíveis sem esconder o HUD.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-017	P1	VIS	Transição suave entre terços — Ataque vai de uma área à outra.	curva de câmera	Sem salto brusco, atraso excessivo ou enjoo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-018	P1	VIS	Antecipação moderada da bola — Lançamento longo.	vídeo	Câmera acompanha destino sem abandonar origem antes do contato.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-019	P0	VIS	Reação a contra-ataque — Mudança rápida de direção.	vídeo	Acelera de modo controlado e mantém portador visível.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-020	P1	VIS	Reação a rebote inesperado — Bola muda de direção.	vídeo	Corrige enquadramento sem teleporte de câmera.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-021	P0	VIS	Enquadramento de cruzamento — Bola vai da lateral à área.	vídeo	Inclui cobrador, trajetória e zona de disputa.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-022	P0	VIS	Enquadramento de chute longo — Finalização de fora.	vídeo	Mostra contato e destino do chute.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-023	P0	VIS	Enquadramento de 1x1 — Atacante entra na área.	vídeo	Atacante, goleiro e gol permanecem legíveis.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-024	P1	VIS	Enquadramento pós-gol — Bola cruza linha e placar atualiza.	vídeo	Mantém gol visível e transita para celebração/saída sem corte incoerente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-025	P1	VIS	Enquadramento de impedimento — Jogada é interrompida.	vídeo	Mostra contexto da linha sem congelar ou reposicionar abruptamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-026	P0	VIS+PERF	Câmera em velocidade turbo — Executar 3.6x.	vídeo + frame time	Sem tremor frenético; suavização adapta-se ao multiplicador.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-027	P1	DIR	Câmera após pausa — Pausar durante movimento.	vídeo	Congela e retoma sem interpolação acumulada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
CAM-028	P0	DIR	Câmera após troca de aba — Ocultar e voltar.	vídeo	Não salta para posição incorreta.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-029	P0	VIS	Câmera em gol distante — Ataque no terço mais distante.	vídeo	Gol, bola e atletas mantêm tamanho mínimo legível.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-030	P1	AUTO+VIS	Simetria entre lados — Repetir cenário espelhado.	comparação espelhada	Comportamento visual equivalente nos dois sentidos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-031	P0	VIS	Falta direta usa câmera 2.5D — Cobrança frontal.	vídeo	Sem perspectiva legada ou mudança abrupta de escala.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-032	P0	VIS	Falta lateral usa câmera 2.5D — Cobrança para a área.	vídeo	Cobrador, barreira e área aparecem no mesmo palco.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-033	P0	VIS	Pênalti usa câmera 2.5D — Cobrança em tempo normal.	vídeo	Batedor, goleiro e gol legíveis; identidade visual preservada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-034	P0	VIS	Disputa por pênaltis usa câmera 2.5D — Série completa.	vídeo	Transições entre cobradores sem voltar à perspectiva antiga.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-035	P1	VIS	Escanteio próximo — Cobrança no lado da câmera.	vídeo	Quadrante, área e goleiro no enquadramento.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-036	P0	VIS	Escanteio distante — Cobrança no lado oposto.	vídeo	Trajatória não invade arquibancada e disputa permanece legível.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-037	P1	VIS	Lateral próximo — Cobrança na lateral inferior.	vídeo	Cobrador e receptor visíveis; nomes não saem da tela.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-038	P1	VIS	Lateral distante — Cobrança na lateral superior.	vídeo	Arco e receptor legíveis; escala correta.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-039	P1	VIS	Tiro de meta — Saída curta e longa.	vídeo	Goleiro e opções iniciais visíveis.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-040	P1	VIS	Saída após gol — Reinício central.	vídeo	Transição de câmera estável e sem corte legado.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-041	P0	AUTO+VIS	Nomes sem colisão horizontal — Dois atletas próximos.	mapa de caixas de texto	Algoritmo evita sobreposição crítica ou reduz labels por prioridade.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-042	P0	AUTO+VIS	Nomes sem colisão vertical — Atletas alinhados em profundidade.	mapa de caixas	Labels não cobrem bola nem placar; deslocamento é estável.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-043	P1	VIS	Prioridade do portador — Aglomerado com bola.	captura	Nome do portador permanece identificável e os demais podem ser suprimidos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-044	P2	VIS	Número legível no fundo — Atleta distante.	captura 100%	Número ainda reconhecível sem escala fixa excessiva.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-045	P0	VIS	VFX não oculta a bola — Desarme, chute e defesa.	vídeo	Bola permanece visível durante a ação crítica.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-046	P0	VIS	Placar não cobre o campo — Diferentes proporções de tela.	capturas	HUD respeita área segura e não invade zona ativa.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-047	P1	VIS	Painéis laterais não deformam palco — Abrir estatísticas/eventos.	antes/depois	Campo redimensiona ou sobrepõe de modo definido sem distorção.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
CAM-048	P2	VIS	Tooltips respeitam profundidade — Abrir informação de atleta próximo à borda.	captura	Tooltip fica dentro da viewport e não acompanha escala do atleta.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-049	P1	VIS	Indicador de seleção — Selecionar atleta em diferentes profundidades.	galeria	Indicador acompanha posição e escala sem esconder pés/bola.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
CAM-050	P1	DIR	Debug visual removível — Ativar/desativar sobreposições de auditoria.	capturas on/off	Debug não altera layout/lógica e fica ausente no modo de release.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14

9. Atletas — 45 controles

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
ATL-001	P1	VIS	Pose ociosa — Atleta parado aguardando reinício.	galeria determinística	Postura estável e orientada; não desliza sem passada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-002	P1	VIS	Caminhada — Reorganização em baixa velocidade.	clipe em 1.0x	Passos acompanham deslocamento e não patinam.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-003	P0	VIS	Corrida moderada — Progressão sem sprint.	clipe	Cadência de passada proporcional à velocidade.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-004	P0	VIS	Sprint — Transição rápida.	clipe	Pose e passada distinguem sprint de corrida comum.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-005	P1	VIS	Aceleração — Atleta parte do repouso.	clipe em 0,5x	Corpo inclina e velocidade cresce gradualmente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-006	P1	VIS	Desaceleração — Atleta reduz antes de receber.	clipe	Passos/lean mostram frenagem; não para instantaneamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-007	P0	VIS	Mudança de direção — Corte de 90° e 180°.	clipe	Rotação precede novo vetor e não espelha de modo abrupto.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-008	P1	VIS	Corrida para trás/lateral — Defensor ajusta posição.	clipe	Movimento defensivo tem orientação adequada, sem correr de costas para a bola sempre.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-009	P1	VIS	Recomposição — Atacante retorna após perda.	clipe longo	Pose e velocidade variam com urgência; sem deslize contínuo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-010	P0	VIS	Aproximação da bola — Atleta chega para dominar.	clipe	Reduz passada e alinha pé ao ponto de contato.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-011	P0	VIS	Proteção de bola — Portador sob pressão lateral.	clipe	Corpo se coloca entre bola e defensor.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-012	P1	VIS	Queda após contato — Falta ou choque forte.	clipe	Queda parte do contato e termina sem teleporte de volta.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-013	P2	VIS	Levantada após queda — Jogo segue ou reinicia.	clipe	Atleta retorna de forma contínua e em tempo plausível.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-014	P2	VIS	Comemoração curta — Gol válido.	vídeo	Não bloqueia reinício e mantém escala/profundidade.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
ATL-015	P2	VIS	Frustração após chance — Chute perdido importante.	vídeo	Reação breve, sem impedir recomposição.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-016	P0	VIS	Passe com perna visível — Passe curto frontal.	frame do contato	Perna/pé executa movimento no instante da saída.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-017	P1	VIS	Passe de lado — Passe lateral sob pressão.	clipe	Corpo gira e pé corresponde ao lado do passe.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-018	P0	VIS	Passe de primeira — Desvio rápido.	clipe	Animação curta sincronizada ao contato.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-019	P1	VIS	Lançamento longo — Bola aérea.	clipe	Amplitude de perna e inclinação diferem do passe curto.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-020	P0	VIS	Chute forte — Finalização de média distância.	clipe	Preparação, balanço de perna e contato visíveis.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-021	P1	VIS	Chute colocado — Finalização de precisão.	clipe	Pose distinta do chute forte e alinhada ao alvo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-022	P0	VIS	Cabeceio — Disputa aérea.	clipe	Salto e cabeça encontram a bola no mesmo frame.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-023	P0	VIS	Carrinho — Desarme no chão.	clipe	Corpo percorre distância física; bola muda no contato.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-024	P0	VIS	Bote em pé — Defensor alcança a bola.	clipe	Perna de desarme aparece e não atravessa o atacante.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-025	P0	VIS	Bloqueio de chute — Defensor se coloca na trajetória.	clipe	Pose de bloqueio coincide com ponto do desvio.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-026	P1	VIS	Salto defensivo — Zagueiro disputa cruzamento.	clipe	Elevação e tempo de salto coerentes com altura da bola.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-027	P0	VIS	Cobrança de lateral — Cobrador lança com braços.	clipe	Pose distingue lateral de passe e bola nasce na posição correta.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-028	P0	VIS	Cobrança de falta — Batedor executa chute.	clipe	Pose e contato permanecem no palco 2.5D.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-029	P0	VIS	Cobrança de pênalti — Batedor corre e chuta.	clipe	Passos e contato sincronizados; sem perspectiva legada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-030	P0	VIS	Ações específicas do goleiro — Defesa, mergulho, soco e distribuição.	galeria	Conjunto próprio, sem reutilizar pose genérica inadequada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-031	P0	AUTO+VIS	Orientação para a bola — Atleta sem posse em diferentes fases.	ângulo corpo-bola	Mantém orientação plausível sem girar instantaneamente a cada tick.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-032	P1	AUTO+VIS	Orientação para alvo de movimento — Corrida sem bola.	ângulo corpo-vetor	Corpo acompanha vetor com suavização.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-033	P1	VIS	Orientação do receptor — Passe chega de lado ou por trás.	clipe	Receptor ajusta corpo antes do domínio quando há tempo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-034	P1	VIS	Pé de contato coerente — Passe e chute para ambos os lados.	galeria	Contato ocorre no lado do corpo compatível; sem bola saindo do pé oposto distante.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-035	P1	VIS	Espelhamento correto — Mesma	comparação espelhada	Animação espelha sem inverter	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			ação nos dois sentidos do campo.		profundidade ou texto.	
ATL-036	P0	VIS	Colisão visual atleta-atleta — Disputa ombro a ombro.	clipe	Corpos não atravessam profundamente; separação ocorre suavemente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-037	P0	VIS	Colisão visual atleta-bola — Domínio, chute e desarme.	clipes em 0,5x	Ponto de contato coincide com a mudança de trajetória.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-038	P2	VIS	Lean 2D em curva — Atleta muda direção em velocidade.	clipe	Inclinação ajuda a leitura sem deformar o avatar.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-039	P2	VIS	Sombra no mergulho — Goleiro ou atleta no chão.	captura	Sombra acompanha corpo projetado, não permanece em pé.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-040	P1	AUTO+VIS	Sem jitter de rotação — Atleta alterna pequenos ajustes.	variação angular por frame	Sem oscilação de esquerda/direita superior ao limite definido.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-041	P0	AUTO+VIS	Nome associado ao atleta correto — Atletas cruzam posições.	ID visual x lógico	Label acompanha o mesmo ID sem troca.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-042	P1	AUTO	Número associado ao atleta correto — Substituições e trocas de posição.	ID/número	Número não muda nem duplica indevidamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-043	P0	PAINEL HUMANO	Cores distinguem equipes — Uniformes semelhantes e campo distante.	avaliação de reconhecimento	Observadores distinguem equipes em pelo menos 95% dos frames críticos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-044	P1	VIS	Goleiro distinguível — Goleiro entre jogadores na área.	capturas	Cor/forma permite identificação imediata.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
ATL-045	P1	VIS	Avatar não invade UI — Atleta próximo a bordas e painéis.	capturas	Corpo e labels são cortados/contidos de forma previsível sem sobrepor controles.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

10. Trajetórias e VFX — 45 controles

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
VFX-001	P0	AUTO+VIS	Arco de lançamento longo — Passe acima de 30 m.	curva altura-tempo	Altura sobe e desce suavemente; pico entre origem e destino.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-002	P0	AUTO+VIS	Arco de cruzamento — Cruzamento aberto e fechado.	curvas comparadas	Perfis distintos e coerentes com tipo de cobrança.	BASELINE R13.0 / PENDENTE R14
VFX-003	P0	AUTO+VIS	Arco de chute alto — Finalização alta.	altura-tempo	Sem progressão linear ou mudança abrupta.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-004	P1	AUTO+VIS	Curva lateral de chute — Chute colocado.	x/y por frame	Curvatura contínua e compatível com velocidade.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-005	P0	AUTO	Trajetória de passe rasteiro — Passe curto e médio.	velocidade-tempo	Mantém altura baixa e desaceleração progressiva.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-006	P1	DIR	Trajetória de passe picado — Passe sobre defensor.	altura e destino	Sobe o suficiente para superar obstáculo e cai antes do receptor.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-007	P1	DIR	Trajetória de cabeceio — Cabeceio	vetor pós-contato	Origem na cabeça; velocidade	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			ofensivo e defensivo.		menor que chute forte.	
VFX-008	P1	DIR	Trajatória de soco do goleiro — Cruzamento alto.	vetor pós-contato	Sai das mãos e evita centro da área quando possível.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-009	P0	DIR	Trajatória de espalmada — Chute no canto.	vetor pós-defesa	Desvio coerente com mão e direção do chute.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-010	P0	DIR	Trajatória após bloqueio — Chute toca defensor.	vetor antes/depois	Ângulo muda no contato, sem snap para alvo predefinido.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-011	P0	DIR	Trajatória após carrinho — Desarme em movimento.	ponto de contato	Bola espirra conforme vetor relativo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-012	P0	AUTO	Trajatória após quique — Bola aérea no gramado.	sequência de picos	Cada quique perde altura/energia.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-013	P0	DIR	Trajatória no poste — Impacto lateral.	normal de colisão	Reflexão usa superfície do poste.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-014	P0	DIR	Trajatória no travessão — Impacto alto.	normal de colisão	Reflexão respeita profundidade e gravidade.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-015	P1	VIS	Trajatória na rede — Gol em várias zonas.	vídeo	Bola desacelera/para na região da rede sem atravessar cenário.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-016	P0	AUTO+VIS	Trajatória do lateral — Cobrança curta e longa.	arco e origem	Origem/altura coerentes com arremesso.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-017	P1	AUTO+VIS	Trajatória da reposição do goleiro — Lançamento com mãos e pés.	curvas comparadas	Perfis são distintos e fisicamente plausíveis.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-018	P0	AUTO	Trajatória de bola livre — Após disputa sem posse.	velocidade e atrito	Continua até perder energia ou novo contato; não busca automaticamente um pé.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-019	P0	AUTO+VIS	Continuidade entre segmentos — Troca de estado voo→quique→domínio.	posição no frame de transição	Sem descontinuidade espacial acima de 0,05 unidade.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-020	P0	AUTO+VIS	Limites de altura por profundidade — Bolas altas perto e longe.	máxima projeção	Teto visual adaptado ao palco sem cortar o arco.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-021	P1	VIS	VFX de chute — Chute forte e colocado.	galeria	Efeito sinaliza contato sem esconder bola ou pé.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-022	P2	VIS	VFX de passe — Passe curto e longo.	galeria	Mais discreto que chute e coerente com intensidade.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-023	P1	VIS	VFX de desarme — Contato limpo e falta.	galeria	Diferencia impacto sem substituir animação física.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-024	P1	VIS	VFX de defesa — Encaixe, espalmada e soco.	galeria	Efeito acompanha ponto real de contato.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-025	P1	VIS	VFX de trave — Poste e travessão.	vídeo	Pulso/feedback nasce no impacto e não antes.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-026	P1	VIS	VFX de gol — Gol próximo e distante.	vídeo	Escala respeita profundidade e placar atualiza uma vez.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-027	P1	VIS	Rastro de bola em 1.0x — Passes e	vídeo	Rastro é sutil, curto e não cria duas	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			chutes.		bolas aparentes.	
VFX-028	P0	VIS	Rastro em TURBO — Executar 3.6x.	vídeo	Comprimento/intensidade adaptam-se; não vira linha frenética contínua.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-029	P0	VIS	Pulso em TURBO — Eventos repetidos em 3.6x.	vídeo	Duração escala com velocidade; pulsos não se acumulam.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-030	P0	AUTO	Limpeza de VFX — Sequência de eventos e reinícios.	contagem de objetos VFX	Objetos expirados são removidos; nenhuma sobra entre partidas.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-031	P2	VIS	VFX de impedimento — Jogada interrompida.	captura/vídeo	Feedback identifica evento sem cobrir linha e atletas.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-032	P2	VIS	VFX de cartão — Amarelo e vermelho.	vídeo	Visível e breve; não bloqueia controles essenciais.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-033	P2	VIS	VFX de substituição — Entrada/saída.	vídeo	Identifica atletas corretos sem congelar o jogo indevidamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-034	P1	VIS	VFX de posse/momentum — Mudanças rápidas de domínio.	vídeo	Indicador suaviza variações e não pisca excessivamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-035	P2	VIS	VFX de tempo adicional — Entrada nos acréscimos.	captura	Mensagem legível e não interfere no campo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-036	P1	AUTO+VIS	Escala de VFX por profundidade — Repetir mesmo evento perto e longe.	medidas em pixels	Escala varia de forma monotônica e limitada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-037	P1	VIS	Opacidade em sobreposição — Dois efeitos simultâneos.	captura	Bola e atletas continuam identificáveis.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-038	P2	VIS	Sem clipping em bordas — Evento próximo à linha/tela.	captura	Efeito é contido ou reposicionado sem corte feio.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-039	P1	A11Y+VIS	Reduced motion — Ativar preferência de movimento reduzido.	comparação on/off	Remove/reduz rastro, pulso e animações não essenciais sem perder informação.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-040	P1	A11Y	Sem dependência exclusiva de cor — Gol, cartão, impedimento e seleção.	capturas em escala de cinza	Forma, texto ou ícone complementa a cor.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-041	P2	A11Y	Contraste de VFX — Campo claro/escuro e uniformes variados.	medição e painel	Feedback permanece perceptível sem brilho excessivo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-042	P1	AUTO	Cache de projeção limpo — Trocar resolução e orientação repetidamente.	tamanho dos caches	Caches inválidos são descartados; nenhum crescimento contínuo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-043	P0	AUTO	Cache de VFX limpo — Jogar 20 partidas seguidas.	objetos alocados	Contagem retorna ao baseline após cada partida.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-044	P2	VIS	Gomos/rotação da bola — Bola gira em passe, chute e quique.	clipes em 0,5x	Rotação acompanha vetor sem parecer textura fixa ou giro invertido.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
VFX-045	P1	VIS	Moldura visual consistente — Comparar partida, falta e pênalti.	capturas lado a lado	Mesma linguagem de campo, câmera e overlays em todas as cenas.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

11. UX — 50 controles

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
UX-001	P1	PAINEL HUMANO	Carregamento: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em feedback de progresso e falha.	taxa de acerto + comentários	Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-002	P1	DIR	Carregamento: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento.	vídeo do fluxo	Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-003	P1	PAINEL HUMANO	Tela inicial: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em hierarquia de jogar, continuar e configurações.	taxa de acerto + comentários	Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-004	P1	DIR	Tela inicial: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento.	vídeo do fluxo	Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-005	P1	PAINEL HUMANO	Seleção de modo: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em clareza das opções e consequências.	taxa de acerto + comentários	Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-006	P1	DIR	Seleção de modo: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento.	vídeo do fluxo	Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-007	P1	PAINEL HUMANO	Draft: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em sorteio, escolha, reroll e estado do elenco.	taxa de acerto + comentários	Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-008	P0	DIR	Draft: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento.	vídeo do fluxo	Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-009	P1	PAINEL HUMANO	Elenco: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em titulares, reservas e posições.	taxa de acerto + comentários	Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-010	P1	DIR	Elenco: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento.	vídeo do fluxo	Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-011	P1	PAINEL HUMANO	Formação: compreensão imediata	taxa de acerto + comentários	Pelo menos 2/3 identificam a ação	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			— Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em campo, troca de jogadores e compatibilidade.		principal em até 5 s.	
UX-012	P0	DIR	Formação: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento.	vídeo do fluxo	Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-013	P1	PAINEL HUMANO	Táticas: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em mentalidade, estilo e instruções.	taxa de acerto + comentários	Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-014	P0	DIR	Táticas: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento.	vídeo do fluxo	Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-015	P1	PAINEL HUMANO	Adversário: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em leitura de formação, força e ameaças.	taxa de acerto + comentários	Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-016	P1	DIR	Adversário: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento.	vídeo do fluxo	Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-017	P1	PAINEL HUMANO	Pré-jogo: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em resumo e início da partida.	taxa de acerto + comentários	Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-018	P0	DIR	Pré-jogo: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento.	vídeo do fluxo	Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-019	P1	PAINEL HUMANO	Intervalo: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em estatísticas, ajustes e retorno.	taxa de acerto + comentários	Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-020	P1	DIR	Intervalo: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento.	vídeo do fluxo	Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-021	P1	PAINEL HUMANO	Pós-jogo: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em resultado, notas e eventos.	taxa de acerto + comentários	Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-022	P0	DIR	Pós-jogo: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento.	vídeo do fluxo	Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
UX-023	P1	PAINEL HUMANO	Fase de grupos: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em tabela, rodada e classificação.	taxa de acerto + comentários	Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-024	P1	DIR	Fase de grupos: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento.	vídeo do fluxo	Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-025	P1	PAINEL HUMANO	Chaveamento: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em caminho do mata-mata e confronto atual.	taxa de acerto + comentários	Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-026	P1	DIR	Chaveamento: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento.	vídeo do fluxo	Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-027	P1	PAINEL HUMANO	Configurações: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em áudio, velocidade, visual e acessibilidade.	taxa de acerto + comentários	Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-028	P1	DIR	Configurações: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento.	vídeo do fluxo	Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-029	P1	PAINEL HUMANO	Salvar/carregar: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em lista, data, versão e confirmação.	taxa de acerto + comentários	Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-030	P0	DIR	Salvar/carregar: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento.	vídeo do fluxo	Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-031	P1	PAINEL HUMANO	Ajuda/tutorial: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em explicação contextual sem bloquear fluxo.	taxa de acerto + comentários	Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-032	P1	DIR	Ajuda/tutorial: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento.	vídeo do fluxo	Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-033	P0	PAINEL HUMANO	Placar: leitura em um olhar —	teste de 3 s	Usuário identifica seleções, placar	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			Partida em desktop e mobile.		e tempo em até 3 s.	
UX-034	P1	DIR	Velocidade: estado visível — Alternar 1.0x, 1.8x e 3.6x.	capturas	Velocidade ativa é inequívoca e controle é fácil de alcançar.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-035	P0	DIR	Pausa: estado e retomada — Pausar durante lance.	vídeo	Estado pausado é claro; retomar exige uma ação e não gera clique acidental.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-036	P1	DIR	Mentalidade: efeito compreensível — Trocar defensiva/equilibrada/ofensiva.	UI + tooltip	Usuário entende alteração sem sliders ambíguos ou duplicidade de comando.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-037	P1	DIR	Tabs Tudo/Adversário/Estatísticas — Alternar durante jogo.	vídeo	Conteúdo muda sem perder contexto ou cobrir ação crítica permanentemente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-038	P0	AUTO+VIS	Eventos: ordem cronológica — Partida com gols, cartões e substituições.	lista x log	Ordem e minuto correspondem ao motor; duplicatas ausentes.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-039	P0	AUTO	Estatísticas: consistência — Comparar painel e resultado final.	snapshot antes/depois	Números iguais e rótulos claros.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-040	P1	PAINEL HUMANO	Momentum: interpretação — Mudanças de domínio.	teste de compreensão	Usuários entendem tendência sem confundir com probabilidade garantida de gol.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-041	P1	VIS	Destaques: não ocultar jogo — Eventos importantes aparecem.	vídeo	Overlay é breve, legível e não impede acompanhar a bola.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-042	P0	DIR	Botão continuar pós-jogo — Resultado encerrado.	vídeo	Botão é visível, funciona uma vez e avança à tela correta.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-043	P1	DIR	Mensagem de erro acionável — Forçar falha de save/build/dados.	captura da mensagem	Explica o que ocorreu, impacto e ação possível sem stack técnico bruto.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-044	P1	DIR	Confirmação de ação destrutiva — Apagar save ou reiniciar torneio.	vídeo	Exige confirmação clara e oferece cancelar.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-045	P0	DIR	Prevenção de escolha duplicada no draft — Tentar selecionar atleta já escolhido.	vídeo + estado	Ação é bloqueada antes de corromper elenco e motivo é mostrado.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-046	P0	DIR	Salvaguarda 10/11 sem reroll — Chegar ao fim do draft com elenco incompleto.	vídeo	Sistema oferece caminho válido para completar; não prende o usuário.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-047	P2	DIR	Persistência de preferências — Alterar áudio, velocidade e layout.	reabertura da página	Preferências suportadas permanecem e podem ser resetadas.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-048	P1	DIR	Voltar sem perder alterações — Entrar em subpainel tático e retornar.	antes/depois	Mudanças confirmadas permanecem; não confirmadas são tratadas explicitamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-049	P2	VIS	Estado vazio — Abrir saves/eventos sem conteúdo.	capturas	Exibe mensagem e próxima ação, não área vazia ambígua.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
UX-050	P1	VIS	Consistência visual global — Comparar todas as telas.	painel de capturas	Tipografia, espaçamento, cores e componentes seguem sistema	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
					único.	

12. Mobile — 35 controles

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
MOB-001	P0	DIR	Abertura em celular real — Abrir build em Android e iOS suportados.	vídeo de carregamento	Chega ao menu sem loading infinito ou tela branca.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-002	P0	VIS	Retrato: tela inicial — Viewport 360x800 e 390x844.	capturas	Conteúdo cabe sem rolagem horizontal; CTA principal visível.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-003	P1	VIS	Paisagem: tela inicial — Viewport 800x360 e 844x390.	capturas	Layout reorganiza sem sobreposição.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-004	P0	DIR	Retrato: draft — Completar uma escolha.	vídeo	Cartas, dados e ações são tocáveis; nenhuma informação essencial cortada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-005	P1	DIR	Paisagem: draft — Completar uma escolha.	vídeo	Usa largura adicional e mantém botões discretos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-006	P0	DIR	Retrato: formação — Mover jogador e abrir detalhes.	vídeo	Campo e reservas utilizáveis sem zoom involuntário.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-007	P0	DIR	Paisagem: formação — Mover jogador e ajustar tática.	vídeo	Mais campo visível e painéis não cobrem posições.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-008	P0	DIR	Retrato: partida — Jogar cinco minutos.	vídeo	Placar, campo e controles essenciais visíveis; sem corte do palco.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-009	P0	DIR	Paisagem: partida — Jogar cinco minutos.	vídeo	Campo maximizado e HUD compacto.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-010	P0	DIR	Rotação durante partida — Alternar retrato/paisagem três vezes.	vídeo + console	Recalcula layout/caches sem reiniciar ou alterar lógica.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-011	P1	DIR	Rotação em telas de menu — Alternar orientação no draft e formação.	vídeo	Estado e seleção preservados.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-012	P0	VIS	Safe area de notch — Dispositivo com recorte superior.	captura	Placar e botões respeitam safe-area-inset.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-013	P0	VIS	Safe area inferior — Dispositivo com barra gestual.	captura	Ações não ficam sob a barra do sistema.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-014	P1	A11Y	Alvos de toque — Medir botões principais.	relatório de dimensões	Alvos essenciais >=44x44 CSS px ou espaçamento equivalente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-015	P0	DIR	Sem toque duplo acidental — Tocar rapidamente em continuar/substituir.	vídeo + eventos	Ação executa uma vez e desabilita durante processamento.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-016	P0	DIR	Arrastar jogador — Mover atleta em formação com dedo.	vídeo	Elemento acompanha dedo, possui área de soltura clara e não rola	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
					página.	
MOB-017	P1	DIR	Rolagem em painéis — Abrir lista longa de eventos/elenco.	vídeo	Rolagem interna funciona sem mover campo indevidamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-018	P1	DIR	Pinch-zoom involuntário — Tocar rapidamente no campo.	vídeo	Jogo não amplia por acidente; zoom do navegador não é bloqueado onde acessibilidade exigir.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-019	P1	DIR	Teclado virtual — Editar nome/save quando aplicável.	vídeo	Campo permanece visível e layout retorna após fechar teclado.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-020	P1	DIR	Back do Android — Navegar entre telas e modal.	vídeo	Fecha modal/volta de forma previsível sem sair e perder estado.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-021	P0	DIR	Recarregamento por memória — Alternar para outro app e voltar.	vídeo	Se página sobreviver, retoma; se recarregar, oferece recuperação segura.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-022	P2	DIR	Modo tela cheia — Entrar/sair quando suportado.	vídeo	Layout recalcula e controles continuam acessíveis.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-023	P1	DIR	Áudio sob política móvel — Iniciar jogo sem interação prévia.	console + vídeo	Não gera erro; áudio inicia somente após gesto quando exigido.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-024	P1	DIR	Toque durante animação — Tocar em controles enquanto VFX ocorre.	vídeo	Inputs essenciais respondem; ações bloqueadas indicam estado.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-025	P1	DIR	Painel de estatísticas móvel — Abrir/fechar repetidamente.	vídeo	Não cobre permanentemente placar/campo e possui fechamento claro.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-026	P0	DIR	Painel tático móvel — Alterar mentalidade e formação.	vídeo	Controles cabem e confirmação é inequívoca.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-027	P1	A11Y+VIS	Texto a 200% no mobile — Aumentar tamanho do sistema/navegador.	capturas	Fluxo principal permanece utilizável sem conteúdo essencial cortado.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-028	P2	PAINEL HUMANO	Contraste sob brilho externo — Avaliar em tela real com brilho alto.	registro de leitura	Placar, bola e ações continuam distinguíveis.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-029	P0	PERF	FPS móvel em 1.0x — Partida de 10 min em aparelho intermediário.	frame time	Mediana >=45 FPS e p95 frame time <=33 ms, sem travadas longas.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-030	P0	PERF	FPS móvel em TURBO — Partida de 5 min em 3.6x.	frame time	Mediana >=30 FPS e nenhum travamento superior a 250 ms.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-031	P0	PERF	Memória móvel — Jogar três partidas seguidas.	heap por partida	Crescimento líquido <=15% após coleta e retorno ao menu.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-032	P1	PERF	Temperatura/bateria — Jogar 20 min em aparelho real.	temperatura, bateria e throttling	Sem throttling severo que torne partida impraticável.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-033	P1	DIR	Conexão offline — Abrir arquivo/cache sem rede.	vídeo	Funcionalidade autocontida disponível; falhas online opcionais não bloqueiam.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
MOB-034	P1	DIR	Compartilhamento/baixar HTML	vídeos em ambos	Mesma versão e comportamento	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			— Abrir por arquivo local ou GitHub Pages.		essencial.	
MOB-035	P0	DIR	Compatibilidade de navegadores móveis — Chrome Android e Safari iOS suportados.	matriz de execução	Todos os fluxos P0 passam nos dois motores.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

13. Acessibilidade — 25 controles

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
A11Y-001	P0	A11Y	Navegação completa por teclado — Percorrer menus, draft, formação, táticas e pós-jogo.	roteiro + vídeo	Toda ação essencial alcançável sem mouse.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-002	P0	A11Y	Ordem de foco — Tabular cada tela.	sequência de foco	Ordem segue leitura visual e não entra em elementos ocultos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-003	P0	A11Y+VIS	Indicador de foco visível — Focar botões, tabs e cards.	capturas	Foco tem contraste e não depende apenas de cor sutil.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-004	P1	A11Y	Escape fecha modais — Abrir configurações, ajuda e confirmações.	vídeo	Esc fecha modal e devolve foco ao acionador.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-005	P0	A11Y	Enter/Espaço ativam controles — Focar botões customizados.	vídeo	Comportamento equivalente ao clique.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-006	P0	A11Y	Rótulos acessíveis — Inspeccionar controles sem texto visível.	árvore de acessibilidade	Todos possuem nome acessível único e descritivo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-007	P1	A11Y	Estados acessíveis — Tabs, seleção, pausa e velocidade.	árvore AX	Estado selecionado/expandido/pressionado é exposto.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-008	P1	A11Y	Anúncio de placar — Gol válido e anulado.	leitor de tela	Mudança é anunciada uma vez sem interromper navegação excessivamente.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-009	P0	A11Y	Anúncio de erro — Forçar erro de save.	leitor de tela	Mensagem recebe foco ou live region adequada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-010	P1	A11Y	Semântica de títulos — Inspeccionar todas as telas.	outline de headings	Hierarquia lógica sem saltos arbitrários.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-011	P0	A11Y	Contraste de texto — Medir textos e botões.	relatório WCAG	Atende 4,5:1 normal e 3:1 grande, salvo exceções justificadas.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-012	P1	A11Y	Contraste de componentes — Foco, bordas e controles.	relatório	Atende 3:1 contra adjacências relevantes.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-013	P0	A11Y	Cor não é única informação — Times, status, momentum, cartões.	capturas em escala de cinza	Ícone, texto, padrão ou posição complementa a cor.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-014	P0	A11Y+VIS	Tamanho de texto 200% — Aplicar zoom 200%.	capturas/fluxo	Sem perda de conteúdo ou funcionalidade essencial.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-015	P1	A11Y+VIS	Reflow 320 CSS px — Viewport estreito com zoom.	capturas	Sem rolagem em duas dimensões no fluxo principal, exceto campo	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
					quando justificado.	
A11Y-016	P1	A11Y+VIS	Movimento reduzido — Ativar prefers-reduced-motion.	comparação	Reduz câmera, pulso, rastro e transições não essenciais.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-017	P0	A11Y	Sem flashes perigosos — Executar gols, VFX e turbo.	análise de vídeo	Nenhum flash acima de limites de frequência/área.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-018	P2	A11Y	Alternativa textual ao momentum — Usar leitor de tela.	árvore AX	Tendência possui texto/valor acessível.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-019	P1	A11Y	Alternativa à informação espacial — Formação e campo.	leitor de tela/estrutura	Lista de jogadores, posição e estado disponível fora do mapa visual.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-020	P0	A11Y	Feedback de drag por teclado — Mover jogador sem arrastar.	vídeo	Existe alternativa de seleção e troca por teclado.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-021	P2	A11Y	Idioma do documento — Inspeccionar HTML.	validador	lang correto e textos em português consistentes.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-022	P2	A11Y	Texto de links/botões — Revisar nomes acessíveis.	inventário	Evita rótulos vagos repetidos sem contexto.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-023	P1	A11Y	Tempo ajustável — Mensagens/overlays temporizados.	roteiro	Informação essencial não desaparece antes de ser lida ou pode ser revisitada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-024	P1	A11Y	Áudio não obrigatório — Desativar som.	fluxo completo	Nenhuma informação essencial depende exclusivamente de áudio.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
A11Y-025	P0	A11Y	Leitor de tela no fluxo principal — Completar novo jogo até pós-jogo.	gravação NVDA/VoiceOver	Fluxo P0 completável com nomes, estados e mensagens compreensíveis.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

14. Performance — 30 controles

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
PERF-001	P1	PERF	Tempo até primeira tela — Carregamento frio do HTML.	Performance trace	Tela inicial interativa <=3 s em desktop de referência e <=5 s móvel intermediário.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-002	P1	PERF	Tempo para iniciar partida — Do clique em jogar ao primeiro frame.	marcas de tempo	<=2 s desktop e <=4 s móvel, excluindo ação humana.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-003	P0	PERF	FPS desktop 1.0x — Partida de 15 min em 1920x1080.	frame time	Mediana >=58 FPS e p95 <=20 ms.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-004	P1	PERF	FPS desktop 1.8x — Partida de 10 min.	frame time	Mediana >=55 FPS e p95 <=24 ms.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-005	P0	PERF	FPS desktop 3.6x — Partida de 10 min.	frame time	Mediana >=50 FPS e p95 <=28 ms; sem pulso/rastro acumulado.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-006	P0	PERF	FPS mobile 1.0x — Aparelho intermediário em paisagem.	frame time	Mediana >=45 FPS e p95 <=33 ms.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-007	P0	PERF	FPS mobile 3.6x — Aparelho intermediário.	frame time	Mediana >=30 FPS; nenhum freeze >250 ms.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
PERF-008	P0	PERF	Long tasks — Partida completa desktop.	trace main thread	Nenhuma long task >200 ms; no máximo 3 acima de 50 ms por minuto.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-009	P1	PERF	Input latency — Pausa, tabs e táticas durante jogo.	event timing	Resposta visual p95 <=100 ms.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-010	P0	PERF	Memória por partida — Executar uma partida e voltar ao menu.	heap snapshots	Heap retorna a até 10% do baseline após GC.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-011	P0	PERF	Memória em 20 partidas — Executar lote no mesmo navegador.	heap por partida	Sem tendência linear; crescimento líquido <=20%.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-012	P0	AUTO	Vazamento de listeners — Abrir/fechar partida e painéis repetidamente.	contagem de listeners	Contagem retorna ao baseline.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-013	P0	AUTO	Vazamento de timers — Pausar, acelerar e sair.	timers ativos	Nenhum loop da partida anterior permanece.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-014	P1	PERF	Vazamento de nós DOM — Alternar telas 50 vezes.	DOM node count	Sem crescimento contínuo; nós órfãos removidos.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-015	P1	PERF	Custo de nomes/labels — Ativar todos os nomes em aglomeração.	perfil de render	Anticolisão não consome >15% do frame budget.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-016	P2	PERF	Custo de sombras — Comparar sombras on/off.	perfil comparativo	Sombras não adicionam mais de 4 ms p95 no dispositivo alvo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-017	P1	PERF	Custo de VFX — Sequência de gols, chutes e desarmes.	perfil	Pico permanece dentro do frame budget e objetos expiram.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-018	P0	PERF	Custo de projeção 2.5D — Amostrar transformação por frame.	CPU profile	Projeção/câmera juntas <=25% do tempo de scripting/render do frame.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-019	P1	PERF	Cache de projeção — Rotacionar e redimensionar 20 vezes.	heap + contagem cache	Cache é invalidado corretamente e estabiliza.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-020	P1	PERF	Tempo de recalcular layout — Trocar retrato/paisagem.	timeline	Layout estabiliza <=250 ms sem loop de reflow.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-021	P1	PERF	Layout thrashing — Partida com HUD e painéis.	performance trace	Nenhum ciclo recorrente de leitura/escrita forçada domina frames.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-022	P2	AUTO	Tamanho do HTML — Medir build final.	bytes e comparação	Crescimento é justificado; alvo <=2,5 MB salvo exceção documentada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-023	P1	PERF	Tempo de parsing — Carregamento frio.	trace parse/compile	JS parse+compile <=1 s desktop e <=2 s móvel alvo.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-024	P1	PERF	Uso de CPU em pausa — Partida pausada por 60 s.	CPU média	Uso cai para próximo do ocioso; nenhum loop pesado continua.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-025	P0	PERF	Uso de CPU em aba oculta — Ocultar por 60 s.	CPU e timers	Loops são reduzidos/suspensos; retorno sem avalanche de ticks.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-026	P1	DIR+PERF	Estabilidade após suspensão — Notebook dorme e retorna.	vídeo + console	Jogo recupera ou pausa com mensagem; sem crash.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
PERF-027	P1	PERF	Compatibilidade sem GPU dedicada — Executar em gráficos integrados.	FPS e erros	Fluxo P0 permanece jogável dentro de meta reduzida documentada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-028	P1	PERF	Thermal throttling móvel — Sessão de 20 min.	FPS/temperatura no tempo	Queda de FPS <30% e sem travamento prolongado.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-029	P2	PERF	Exportação de relatório — Gerar logs completos após lote.	tempo e tamanho	Exporta sem congelar UI por >500 ms e sem truncar dados.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14
PERF-030	P1	PERF	Performance reproduzível — Repetir benchmark três vezes.	médias e desvio	Variação das métricas principais <=10%, ou causa externa documentada.	PENDENTE 2.5D / PENDENTE R14

15. Vivacidade da posse e anti-trava — 40 controles

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
BLK-001	P0	AUTO	Instrumentação oficial de trava de bola — Executar sonda em jogo corrido com posição, dono, estado e ação da bola a cada tick.	JSON bruto por seed + versão da sonda	A sonda registra todas as janelas candidatas sem alterar RNG, passo lógico ou decisões.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-002	P0	AUTO	Posse ativa sem imobilidade prolongada — Medir janelas em que a bola permanece em raio de 4 m durante jogo corrido.	lockCount, lockMaxSec e clips dos piores casos	Zero janela inexplicada acima de 3,0 s de jogo; exceções administrativas classificadas separadamente.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-003	P0	AUTO	Dwell de um único portador — Medir quanto tempo o mesmo atleta controla a bola sem deslocar, passar, driblar, chutar ou disputar.	histograma de dwell por jogador	P99 <=2,5 s e máximo <=4,0 s; qualquer máximo maior exige causa futebolística reproduzível.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-004	P0	AUTO	Pingue-pongue entre dois atletas — Detectar trocas repetidas de dono em área pequena entre os mesmos dois jogadores.	contagem, duração e donos	Nenhum ciclo >=6 trocas em <=4 m por mais de 3,0 s sem progressão espacial.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-005	P0	AUTO	Temporizador de decisão avança em 1X — Observar portadores em 1.0x durante 10 partidas completas.	telemetria de decisionTimer	Nenhum timer congelado ou reiniciado indefinidamente sem evento correspondente.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-006	P0	AUTO	Temporizador de decisão avança em 2X — Repetir cenários de posse em 2.0x.	telemetria comparativa 1X/2X	O tempo de jogo e a lógica avançam proporcionalmente; nenhuma ação deixa de ser disparada.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-007	P0	AUTO	Temporizador de decisão avança em TURBO — Repetir cenários de posse em 3.6x.	telemetria comparativa 1X/TURBO	Nenhum portador fica preso por perda de janela temporal ou salto de frame.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-008	P0	AUTO	Portador sempre possui próxima ação válida — Amostrare todos os estados com ball.owner durante jogo corrido.	dump de owner, intent, target e cooldown	Todo portador possui intenção válida, reavaliação agendada ou evento físico em curso.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-009	P0	AUTO	Viagem de bola sempre termina — Forçar passes, cruzamentos,	timeline from/target/contact/end	Toda viagem chega a contato, saída, defesa ou limite físico dentro	PENDENTE R14 / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			lançamentos, chutes e defesas.		do tempo calculado.	
BLK-010	P0	AUTO	Recepção possui timeout — Forçar recepções sob pressão, bola alta e passe impreciso.	estado reception + duração	Nenhum atleta permanece em estado de recepção além do limite sem dominar, disputar ou perder a bola.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-011	P0	AUTO	Disputa física possui timeout — Forçar ombro a ombro, bote e carrinho em espaço curto.	timeline de disputa	Toda disputa resolve posse, bola solta, falta ou continuidade dentro do limite definido.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-012	P0	AUTO	Pressão reavalia opções do portador — Cercar o portador com 1, 2 e 3 adversários.	snapshot das opções antes/depois	A pressão altera risco e decisão; não bloqueia eternamente a máquina de decisão.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-013	P0	AUTO	Bola parada não entra como trava — Executar laterais, faltas, escanteios, tiro de meta, pênalti e kickoff.	classificação administrativa	A sonda exclui corretamente dead ball e registra separadamente atrasos de reinício.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-014	P0	AUTO	Reinício libera o estado de jogo — Executar 50 reinícios variados.	deadBall/pendingRestart antes-depois	Todos os flags administrativos são zerados e o jogo volta a movimento sem intervenção externa.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-015	P0	AUTO	Congestionamento na lateral não paralisa — Forçar posse junto à linha com marcação dupla.	seed + vídeo + lock telemetry	A jogada progride, sai pela lateral, sofre desarme ou recua; não fica imóvel.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-016	P0	AUTO	Congestionamento no escanteio não paralisa — Manter bola no quadrante ofensivo sob pressão.	seed + vídeo + lock telemetry	Há cruzamento, passe de apoio, desarme ou saída; nenhuma posse estacionária sistêmica.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-017	P0	AUTO	Congestionamento na área não paralisa — Forçar rebotes e segundas bolas com muitos atletas.	timeline de contatos	A bola permanece fisicamente disputável e sai do aglomerado sem teleporte ou posse fantasma.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-018	P1	AUTO	Proteção de costas para o gol resolve — Atacante recebe pressionado de costas.	duração de proteção + desfecho	Proteção termina em passe, giro, falta, desarme ou perda dentro de 4 s.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-019	P0	AUTO	Posse do goleiro resolve — Forçar encaixes e recuos ao goleiro.	tempo até reposição	Goleiro repõe ou conduz dentro do limite; nenhum loop de claim/hold.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-020	P0	AUTO	Pós-defesa volta ao jogo — Forçar defesa encaixada, espalmada e rebote.	state timeline do goleiro e bola	Cada defesa transita para posse, rebote, escanteio ou saída coerente.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-021	P0	AUTO	Pós-lateral volta ao jogo — Executar 100 laterais em diferentes zonas.	tempo de reposição e primeira ação	A cobrança ocorre, encontra receptor ou disputa e libera os papéis temporários.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-022	P0	AUTO	Pós-falta volta ao jogo — Executar faltas diretas e indiretas.	tempo de preparação e viagem	A cobrança inicia sem cena morta e todos retomam estados normais depois.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-023	P0	AUTO	Pós-kickoff volta ao jogo — Executar início e reinício após gols.	ticks até primeira ação	A bola entra em jogo e o bloco tático começa a reagir imediatamente.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-024	P0	AUTO	Pós-interceptação gera decisão — Forçar interceptações em defesa e meio.	tempo da interceptação à próxima ação	Interceptor domina, passa, conduz ou perde; não congela com a bola.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
BLK-025	P0	AUTO	Bola solta encontra resolução — Forçar deflexões, divididas e rebotes.	tempo sem owner + contatos	Bola solta continua física e recebe contato/saída dentro de limite espacial e temporal.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-026	P0	AUTO	Passe falho não prende receptor — Forçar passe atrás, adiantado e bloqueado.	estado do alvo e da bola	Alvo abandona recepção impossível e reage ao novo estado da bola.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-027	P0	AUTO	Drible concluído libera nova decisão — Forçar dribles ganhos e perdidos.	timeline dribbleStart/contact/end	Após o desfecho, portador/defensor deixam o estado de drible e o jogo continua.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-028	P1	AUTO	Baixo fôlego não causa paralisa — Executar segundo tempo e prorrogação com atletas exaustos.	locks por faixa de stamina	A redução de velocidade não congela decisões nem viagens de bola.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-029	P0	AUTO	Cartão vermelho não causa travamento estrutural — Executar partidas com expulsão em diferentes posições.	locks e shape após expulsão	O time reorganiza linhas e a posse segue sem jogador ausente em referências inválidas.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-030	P0	AUTO	4-2-4 ofensivo mantém fluxo — Executar matriz contra 4-2-4 ofensivo e marcação adaptativa.	locks, passes, progressões e cobertura	Sobrecarga gera escolhas futebolísticas, não bloqueio de decisão.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-031	P0	AUTO	Bloco baixo mantém fluxo — Executar posse longa contra retransa.	progressão, chutes, cruzamentos, perdas	A equipe circula e tenta romper; não mantém posse imóvel em ponto único.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-032	P0	AUTO	Pressão alta mantém fluxo — Executar saída curta contra pressão máxima.	tempo por posse e turnovers	A saída resulta em passe, bola longa, drible ou perda sem loops locais.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-033	P1	AUTO	Favorito x azarão sem dead air — Executar 20 seeds com grande diferença de overall.	locks e tempo sem evento	A superioridade não cria posse estéril prolongada nem script de placar.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-034	P1	AUTO	Forças equivalentes sem dead air — Executar 20 seeds equilibradas.	locks e tempo sem evento	O equilíbrio não degenera em trocas imóveis ou falta de progressão.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-035	P0	AUTO	Matriz de 17 formações sem trava sistêmica — Cruzar formações representativas e registrar locks.	relatório por formação	Nenhuma formação excede taxa de lock definida ou concentra P0 repetitivo.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-036	P0	AUTO	Matriz de 7 estilos sem trava sistêmica — Cruzar estilos e registrar locks.	relatório por estilo	Nenhum estilo produz paralisa recorrente ou dependência de watchdog.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-037	P0	AUTO	Golden diverso de 200 seeds com vivacidade — Executar 200 partidas diversas com a sonda ativa.	resultado consolidado + piores seeds	100% concluem; zero lock P0; distribuições documentadas.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-038	P0	AUTO	Lote oficial de 876 partidas com vivacidade — Executar formações, estilos e diversas com a sonda ativa.	relatório 876 + artefatos	876/876 concluem e nenhum padrão de trava sistêmica permanece.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
BLK-039	P0	AUTO	Watchdog corrige sem teleporte — Injetar condição de decisão inválida em cenário controlado.	timeline antes/depois + posições	A recuperação reavalia intenção; não move bola instantaneamente nem escolhe receptor arbitrário.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
BLK-040	P0	HUMANO+AUTO	Reprodução visual dos piores locks — Gerar clips em 1X e 0.5X dos 10 piores casos da sonda.	vídeos vinculados ao JSON	Três observadores confirmam que os casos corrigidos não aparentam congelamento ou repetição artificial.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14

16. Máquina de animação — 45 controles

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
ANM-001	P0	AUTO+VIS	Máquina de estados de animação explícita — Inspeccionar controlador visual por atleta.	dump de estado por frame	Estados possuem entrada, fase, contato, saída e recuperação; não há pose solta sem ciclo.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-002	P0	VIS	Idle reconhecível — Observar atletas parados em diferentes profundidades.	filmstrip	Corpo permanece vivo sem deslizar, tremer ou executar passada falsa.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-003	P0	VIS	Caminhada reconhecível — Forçar deslocamento lento fora da bola.	filmstrip 0.5X/1X	Passos alternam com distância e não com FPS; pés não escorregam excessivamente.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-004	P0	VIS	Corrida leve reconhecível — Observar apoio e recomposição moderada.	filmstrip	Cadência e inclinação diferem de caminhada e sprint.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-005	P0	VIS	Sprint reconhecível — Forçar arrancadas e perseguições.	filmstrip	Amplitude, frequência e inclinação aumentam sem deformação ou teleporte.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-006	P1	VIS	Aceleração possui transição — Atleta sai do repouso para sprint.	vídeo 0.5X	Não troca instantaneamente de pose; há progressão visual curta e coerente.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-007	P1	VIS	Desaceleração possui transição — Atleta reduz velocidade antes de receber ou marcar.	vídeo 0.5X	Passada reduz e corpo estabiliza sem parada brusca artificial.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-008	P0	VIS	Mudança de direção reconhecível — Forçar cortes de 45°, 90° e retorno.	filmstrip + vetor	Corpo orienta antes/durante a curva e os pés não continuam na direção anterior.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-009	P1	VIS	Deslocamento lateral defensivo — Observar jockey e cobertura.	vídeo	Defensor não corre de frente em todas as direções; postura lateral é distinguível.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-010	P1	VIS	Corrida olhando para a bola — Atacante faz desmarque e defensor recompõe.	vídeo	Orientação corporal acompanha bola/ameaça sem perder direção de deslocamento.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-011	P0	VIS+AUTO	Preparação para receber — Forçar passes curtos, longos e altos.	timeline visual/contact	Receptor ajusta base e orientação antes do contato quando há tempo físico.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-012	P0	VIS+AUTO	Domínio com pé direito — Forçar receptor destro com passe no lado direito.	filmstrip + pé usado	Contato ocorre no pé correto e a bola desacelera/orienta no frame de domínio.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-013	P0	VIS+AUTO	Domínio com pé esquerdo — Forçar receptor canhoto com passe	filmstrip + pé usado	Contato ocorre no pé correto; não	PENDENTE R14 / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			no lado esquerdo.		atravessa o corpo.	
ANM-014	P1	VIS+AUTO	Domínio com pé fraco — Forçar passe no pé não dominante sob baixa pressão.	filmstrip + qualidade resultante	Animação usa o lado correto e a qualidade pode refletir o atributo sem quebrar posse.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-015	P0	VIS	Domínio orientado — Receber com espaço para avançar.	vídeo	Primeiro toque projeta a bola na direção útil e conecta à condução.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-016	P0	VIS	Condução curta — Portador avança sob pressão moderada.	filmstrip	Bola alterna contatos próximos; não permanece colada ao centro do corpo.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-017	P0	VIS	Condução em velocidade — Forçar contra-ataque e sprint com bola.	filmstrip	Toques ficam mais longos e sincronizados à passada sem bola teleportar ao pé.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-018	P1	VIS	Proteção de bola — Receber de costas com marcador próximo.	vídeo	Corpo intercala adversário e bola; contato visual corresponde à disputa.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-019	P0	VIS+AUTO	Drible possui início, contato e saída — Forçar qualquer drible.	timeline de estado + vídeo	O drible não é apenas abrir pernas; possui preparação, toque/finta e recuperação.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-020	P0	VIS	Corte para dentro — Forçar ponta no corredor com opção central.	vídeo	Mudança de direção e toque para o pé interno são reconhecíveis.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-021	P0	VIS	Corte para fora — Forçar atacante a buscar linha de fundo.	vídeo	Toque externo e aceleração lateral são reconhecíveis.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-022	P1	VIS	Finta corporal — Forçar drible curto parado ou em baixa velocidade.	vídeo 0.5X	Peso do corpo engana antes da saída; não altera a bola sem contato.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-023	P1	VIS	Proteção e giro — Atacante recebe de costas e gira.	vídeo	Pivô, contato e mudança de orientação formam sequência contínua.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-024	P1	VIS	Toque longo e aceleração — Forçar drible em campo aberto.	vídeo	Bola se distancia e atleta acelera para reencontrá-la; risco é visível.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-025	P0	VIS	Drible vencido possui reação do defensor — Forçar drible bem-sucedido.	vídeo dos dois atletas	Defensor perde equilíbrio/linha ou muda perseguição; não fica indiferente.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-026	P0	VIS	Drible desarmado possui contato legível — Forçar bote correto durante drible.	filmstrip	Pé/corpo do defensor coincide com mudança de posse ou bola solta.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-027	P0	VIS+AUTO	Passe curto possui ciclo completo — Forçar passe de apoio.	timeline prep-contact-follow	Pé de apoio, contato e continuidade aparecem; bola sai no instante de contato.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-028	P1	VIS+AUTO	Passe de primeira possui ciclo próprio — Forçar tabela e devolução rápida.	filmstrip	A ação é curta, sem domínio completo artificial, mas mantém contato visível.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-029	P0	VIS+AUTO	Passe longo possui ciclo próprio — Forçar inversão e lançamento.	filmstrip + velocidade da bola	Backswing e follow-through diferem do passe curto e combinam com potência.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-030	P0	VIS+AUTO	Cruzamento possui ciclo próprio —	filmstrip + arco	Postura lateral, contato e trajetória	PENDENTE R14 / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			Forçar cruzamento aberto e fechado.		são coerentes com o tipo de cruzamento.	
ANM-031	P0	VIS+AUTO	Chute colocado possui ciclo próprio — Forçar finalização técnica.	filmstrip + alvo	Preparação menor, contato lateral e follow-through combinam com precisão.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-032	P0	VIS+AUTO	Chute forte possui ciclo próprio — Forçar finalização de potência.	filmstrip + velocidade	Backswing amplo, pé de apoio e continuidade comunicam força.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-033	P1	VIS+AUTO	Chute de primeira possui ciclo próprio — Forçar finalização sem domínio.	filmstrip	O contato acontece na chegada da bola e não depois que ela já partiu.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-034	P1	VIS+AUTO	Voleio possui ciclo próprio — Forçar bola aérea na altura adequada.	filmstrip	Salto/perna e contato correspondem à altura e ao tempo da bola.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-035	P0	VIS+AUTO	Cabeceio possui ciclo completo — Forçar cruzamentos e disputas aéreas.	filmstrip	Preparação, salto, contato de cabeça e queda são legíveis.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-036	P0	VIS+AUTO	Cobrança de falta possui preparação — Forçar falta direta.	vídeo	Cobrador ajusta distância, corre, contata e recupera; barreira/reação são legíveis.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-037	P0	VIS+AUTO	Pênalti possui preparação e contato — Executar disputa e pênalti em jogo.	vídeo	Corrida, pé de apoio, contato, goleiro e resultado permanecem sincronizados.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-038	P0	VIS	Bote defensivo reconhecível — Forçar tentativa de desarme em pé.	filmstrip	Extensão da perna coincide com contato ou erro; não troca posse sem gesto.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-039	P0	VIS	Carrinho reconhecível — Forçar carrinho ganho, faltoso e perdido.	filmstrip	Deslizamento, contato e recuperação diferem entre desfechos.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-040	P1	VIS	Bloqueio de chute reconhecível — Forçar defensor na linha da bola.	filmstrip	Corpo reage e a deflexão nasce do ponto de contato visível.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-041	P0	VIS	Goleiro mergulho baixo — Forçar chutes rasteiros nos cantos.	filmstrip	Impulso, extensão, contato e queda correspondem à direção real.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-042	P0	VIS	Goleiro mergulho alto — Forçar chutes altos nos cantos.	filmstrip	Salto e mãos alcançam a altura projetada sem corpo rotacionado genericamente.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-043	P0	VIS	Goleiro espalma, encaixa e defende com os pés — Forçar três tipos de defesa.	galeria determinística	Cada resultado possui pose própria e a bola reage no frame de contato.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-044	P1	VIS	Recuperação após ação — Observar chute, carrinho, salto e mergulho.	vídeo 0.5X	Atleta retorna à locomoção de forma contínua; nenhuma pose fica presa.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
ANM-045	P0	AUTO+PERF	Animações independem de FPS e velocidade de exibição — Comparar 30/45/60 FPS e 1X/TURBO.	digest de fases + filmstrip	Contato lógico é único; fase visual escala sem pular permanentemente ações essenciais.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14

17. Sincronização motor-render — 35 controles

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
SYN-001	P0	AUTO	Contrato motor-render por ação — Registrar actor, action, target, foot, start, contact, end e outcome.	JSON de eventos visuais	100% das ações críticas possuem contrato completo ou fallback explícito.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-002	P0	AUTO+VIS	Bola sai apenas no contato visual — Comparar passes e chutes frame a frame.	delta temporal contato-saída	Diferença ≤ 1 frame lógico; nenhuma bola parte antes da preparação terminar.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-003	P0	AUTO+VIS	Domínio ocorre no contato visual — Comparar chegada da bola e pé/corpo receptor.	delta temporal chegada-domínio	Mudança para owner coincide com contato físico visível ou disputa legítima.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-004	P0	AUTO	Owner lógico e aura visual coincidem — Amostrar 10 mil frames com posse.	mismatch count	Zero frame persistente com aura no atleta errado ou dois donos visuais.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-005	P0	AUTO	Bola controlada mantém offset físico plausível — Medir distância e orientação entre bola e portador.	histograma de offset	Offset varia com passada e ação, permanece dentro do envelope físico e não atravessa o corpo.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-006	P0	AUTO	Pé dominante é respeitado quando aplicável — Forçar ações com espaço para escolha do pé.	footUsed vs profile	A escolha visual segue contrato; exceções de pé fraco são registradas e plausíveis.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-007	P1	AUTO	Pé fraco possui qualidade e animação coerentes — Forçar ação obrigatória no lado fraco.	footUsed, erro e clip	Resultado e pose usam o mesmo pé e não contradizem atributos.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-008	P0	AUTO+VIS	Orientação corporal corresponde ao vetor de ação — Passes, chutes e dribles em múltiplas direções.	erro angular	Erro no contato dentro do limite; nenhuma ação para trás com corpo apontando ao oposto sem pose específica.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-009	P0	AUTO	Alvo visual é o alvo lógico — Comparar seta/trajetória e target do motor.	coordenadas projetadas	Diferença apenas da projeção; nenhuma trajetória decorativa aponta para outro destino.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-010	P0	AUTO	Velocidade visual deriva da velocidade física — Amostrar passes, chutes e bolas altas.	curva distância-tempo	Render não acelera, desacelera ou congela a bola independentemente do estado físico.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-011	P0	AUTO	Altura visual deriva de z físico — Amostrar lançamentos, cruzamentos e defesas.	z vs liftY	Relação monotônica, limitada pelo palco e sem inversões de profundidade.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-012	P0	AUTO	Deflexão nasce do contato correto — Forçar bloqueios, traves, goleiro e divididas.	contact actor/position	A mudança de vetor coincide com o objeto responsável e seu ponto de contato.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-013	P0	AUTO	Mudança de posse possui causa observável — Registrar todas as transições de owner.	lista de causas + clips amostrais	Toda mudança nasce de passe recebido, desarme, interceptação, defesa, bola solta ou reinício válido.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-014	P0	AUTO	Sem teleporte de bola para receptor próximo — Forçar passes imprecisos e disputas.	distância por tick + owner changes	Nenhuma correção visual ou lógica encaixa a bola no atleta sem trajetória/contato.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-015	P0	AUTO	Sem teleporte de atleta para contato — Forçar recepções e	distância por tick	Atletas não são deslocados instantaneamente para justificar	PENDENTE R14 / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
			desarmes no limite de alcance.		ação.	
SYN-016	P0	AUTO	Evento de chute e estatística coincidem — Comparar emissão, viagem e stats.shots.	event trace	Cada chute válido contabiliza uma vez e possui ação visual correspondente.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-017	P0	AUTO	Evento de passe e estatística coincidem — Comparar emissão, recepção e stats.passes/passOk.	event trace	Cada passe é contabilizado uma vez e o desfecho corresponde ao contato.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-018	P0	AUTO	Gol, placar, narração e animação coincidem — Forçar gols e anulações.	timeline unificada	Um único gol por lance; comemoração/reinício usa o resultado correto.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-019	P0	AUTO	Defesa do goleiro e trajetória coincidem — Forçar defesas com encaixe, rebote e escanteio.	event trace + clips	Tipo de defesa, pose e destino da bola são iguais em todas as camadas.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-020	P0	AUTO	Falta e contato coincidem — Forçar faltas em diferentes ações.	contato, whistle, evento	A interrupção nasce do duelo correspondente e não de colisão distante.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-021	P0	AUTO	Impedimento e posição coincidem — Forçar linha alta e lançamentos.	snapshot no passe	Decisão usa instante correto; visual/replay preserva posições relevantes.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-022	P0	AUTO	Reinício e último toque coincidem — Forçar laterais, escanteios e tiros de meta.	lastTouch + restart type	A equipe e o ponto de cobrança correspondem ao evento físico.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-023	P0	AUTO+VIS	Replay reproduz o estado original — Reproduzir 50 lances variados.	digest por frame/replay	Replay não inventa trajetória, dono, pose ou resultado diferente.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-024	P1	VIS	Slow motion preserva contato — Reproduzir ações a 0.5X.	filmstrip	O contato permanece único e legível; não aparece dupla batida.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-025	P0	AUTO	Velocidade 2X não perde eventos visuais essenciais — Executar partidas em 2X.	coverage de action states	Chutes, gols, cartões e defesas ainda disparam e completam estado visual.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-026	P0	AUTO	TURBO não acumula estados visuais — Executar 5 partidas em 3.6X.	contagem de activeAnimations/VFX	Objetos expiram, ações não ficam presas e eventos críticos continuam reconhecíveis.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-027	P0	AUTO	Pause congela motor e apresentação no mesmo instante — Pausar durante passe, chute e bola alta.	snapshots antes/depois	Nenhuma camada continua avançando isoladamente; retomar mantém continuidade.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-028	P0	AUTO	Retorno de aba não cria salto de simulação — Ocultar página durante ação e retornar.	timeline visibilitychange	Fixed step trata lacuna com segurança; não há sequência comprimida ou contato perdido.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-029	P0	AUTO	Resize/rotação preserva estado e alvo — Rotacionar durante viagem da bola.	digest antes/depois	Mesma simulação e target; apenas projeção é recalculada.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-030	P0	AUTO	Mudança de câmera preserva profundidade causal — Acompanhar bola perto/longe e bola alta.	coordenadas projetadas	Atletas, bola, sombra e contato permanecem ordenados e legíveis.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
SYN-031	P1	AUTO	Sombra deriva do ponto de apoio — Observar locomoção, salto e mergulho.	medidas em pixels	Sombra fica no gramado, escala por profundidade e não segue corpo no ar.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-032	P1	AUTO	Rótulos e números derivam da escala de profundidade — Comparar atletas perto e longe.	medidas em pixels	Escala monotônica e limites de legibilidade sem tamanho fixo desconectado.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-033	P0	AUTO	Salvar/carregar preserva contrato visual seguro — Salvar fora e durante estados permitidos.	snapshot e primeiro frame pós-load	Nenhuma animação ativa inválida; estado é restaurado ou reiniciado de forma explícita.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-034	P0	AUTO	Troca tática não deixa referências visuais órfãs — Alterar formação com a bola em jogo.	cache keys e actor refs	Todos os jogadores visuais correspondem ao elenco/posição atuais; sem ghost ou cache antigo.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
SYN-035	P0	AUTO+VIS	Galeria determinística cobre ações críticas — Executar cenários fixos de passe, chute, drible, tackle, cabeceio e goleiro.	vídeos + JSON por cenário	Resultados repetem e fornecem evidência direta para todos os controles P0 de sincronização.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14

18. Qualidade perceptiva humana — 20 controles

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
OBS-001	P0	PAINEL HUMANO	Partida não aparenta congelar — Três observadores assistem partidas completas em 1X sem telemetria.	formulários individuais + timestamps	Nenhum observador registra episódio de bola/jogador imóvel sem causa por mais de 3 s percebidos.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
OBS-002	P0	PAINEL HUMANO	Drible é reconhecido sem narração — Mostrar clips aleatórios de condução, corte e drible.	taxa de identificação	>=90% das ações de drible são reconhecidas corretamente pelos três observadores.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
OBS-003	P0	PAINEL HUMANO	Chute é reconhecido antes da trajetória — Ocultar parte final do lance e mostrar preparação/contato.	taxa de identificação	>=90% reconhecem chute e intensidade aproximada sem depender da seta.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
OBS-004	P0	PAINEL HUMANO	Passe e cruzamento são distinguíveis — Mostrar ações sem texto do evento.	taxa de identificação	>=85% distinguem passe curto, lançamento e cruzamento.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
OBS-005	P0	PAINEL HUMANO	Defesas do goleiro são distinguíveis — Mostrar encaixe, espalma, mergulho e defesa com os pés.	taxa de identificação	>=85% classificam corretamente cada tipo.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
OBS-006	P0	PAINEL HUMANO	A causa da mudança de posse é legível — Mostrar 30 turnovers sem log.	respostas por lance	>=90% identificam passe errado, desarme, interceptação ou defesa responsável.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
OBS-007	P0	PAINEL HUMANO	Bola nunca parece colada ou teleportada — Assistir filmstrip e partida normal.	ocorrências por observador	Zero ocorrência confirmada por dois ou mais observadores.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
OBS-008	P1	PAINEL HUMANO	Cadência 1X parece futebolística — Comparar com a versão 2D de referência sem identificar versão.	escala Likert + comentários	Mediana >=4/5 e não inferior à referência em mais de 0,5 ponto.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
OBS-009	P1	PAINEL HUMANO	Movimentação sem bola é percebida — Observar ataques posicionais e transições.	escala Likert	Mediana $\geq 4/5$ para apoio, desmarque, recomposição e marcação.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
OBS-010	P0	PAINEL HUMANO	4-2-4 ofensivo recebe resposta defensiva visível — Assistir cenário dirigido.	mapa de observação	Todos identificam cobertura, marcação ou superioridade explorada; nenhum atacante fica sistemicamente ignorado.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
OBS-011	P1	PAINEL HUMANO	Bloco baixo não produz jogo morto — Assistir 10 minutos de posse contra retransmissão.	timestamps de dead air	Nenhum período repetitivo > 8 s reais sem progressão, disputa ou intenção aparente.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
OBS-012	P1	PAINEL HUMANO	Pressão alta parece coordenada — Assistir saída curta contra pressão.	escala Likert	Mediana $\geq 4/5$ e movimentos dos pressionadores têm relação com bola e opções.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
OBS-013	P0	PAINEL HUMANO	Direção e alvo de chute são legíveis — Mostrar finalizações em diferentes ângulos.	respostas de alvo	$\geq 90\%$ identificam o setor do gol antes do desfecho ou no contato.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
OBS-014	P1	PAINEL HUMANO	Profundidade 2.5D ajuda e não confunde — Observar jogadores perto/longe e bolas altas.	escala Likert	Mediana $\geq 4/5$; zero relato recorrente de bola na arquibancada ou ordem invertida.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
OBS-015	P1	PAINEL HUMANO	Câmera mantém contexto tático — Assistir ataques, transições e bolas paradas.	escala Likert	Mediana $\geq 4/5$ para ver portador, opções imediatas e linha defensiva.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
OBS-016	P0	PAINEL HUMANO	Mobile permite completar o fluxo — Três usuários completam home→setup→draft→partida→pós-jogo em Android/iOS.	vídeo + tempo + erros	100% completam sem botão morto, scroll bloqueado ou controle inacessível.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
OBS-017	P1	PAINEL HUMANO	Controles de velocidade são compreendidos — Usuários alternam pause, 1X, 2X e TURBO.	taxa de sucesso	100% conseguem e entendem o estado ativo sem instrução externa.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
OBS-018	P1	PAINEL HUMANO	Informação não depende apenas de cor — Testar escala de cinza/alto contraste.	formulários	Eventos, seleção e estado continuam identificáveis por forma, texto ou movimento.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
OBS-019	P0	PAINEL HUMANO	Comparação cega 2D x R14 — Mostrar mesmos seeds em ordem aleatória.	preferência e justificativa	R14 não perde para 2D em fluidez/legibilidade; qualquer derrota sistemática bloqueia release.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
OBS-020	P0	PAINEL HUMANO	Aceite final dos três observadores — Revisar os 20 piores clips e uma partida completa.	assinaturas e veredito	Três aprovações independentes ou registro explícito de FAIL com timestamps; sem decisão por consenso forçado.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14

19. Liberação R14 — 10 controles

ID	Pri	Método	Controle e cenário	Evidência	Critério de aceite	Estado/resultado
REL-001	P0	MANUAL+AUTO	Identidade final única — Congelar versão, branch, commit, HTML, bytes e SHA-256.	candidate-manifest.json + hashes	Todos os artefatos e relatórios apontam para o mesmo hash final.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
REL-002	P0	AUTO	Imutabilidade durante a rodada final — Recalcular hash no início e fim.	hash-before/after	Hashes idênticos; qualquer mudança invalida a rodada.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
REL-003	P0	AUTO	Completude de evidência P0 — Verificar pasta de cada controle P0.	índice de evidências	100% dos P0 possuem resultado, ambiente, versão e evidência exigida.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
REL-004	P0	AUTO	Todos os P0 aprovados — Consolidar os 800 controles.	release-summary.json	Zero FAIL, BLOCKED ou PENDENTE em P0.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
REL-005	P1	AUTO	Taxa mínima P1 — Consolidar P1.	release-summary.json	>=98% PASS e nenhum padrão sistêmico/repetitivo aberto.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
REL-006	P2	AUTO	Taxa mínima P2 — Consolidar P2.	release-summary.json	>=95% PASS; pendências possuem impacto, dono e prazo.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
REL-007	P0	AUTO	Regressão lógica final — Executar 876 partidas, 25 cenários, 13 checks e determinismo R14.	relatórios oficiais	Todos concluem; diferenças do R13 são explicadas no delta manifest e R14 repete byte a byte por seed.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
REL-008	P0	DIR+PERF	Validação móvel física final — Executar Chrome Android e Safari iOS, retrato/paisagem e três partidas.	vídeos, FPS, heap, bateria	Fluxos P0 passam; FPS e memória atendem critérios; nenhum botão morto.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
REL-009	P0	PAINEL HUMANO	Validação humana final — Executar painel cego e partida completa.	três formulários assinados	Nenhum bloqueador perceptivo; critérios P0 humanos aprovados individualmente.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14
REL-010	P0	MANUAL	Veredito assinado e pacote selado — Gerar relatório, ZIP, checksum e lista de pendências.	VEREDITO-FINAL.md + SHA256SUMS	A decisão APROVADO/BLOQUEADO é reproduzível e não contradiz a matriz.	PENDENTE R14 / PENDENTE R14